Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Disciplina: Matemática Discreta e Lógica
Professor: Dr. Tiago Bonini Borchartt

MATEMÁTICA DISCRETA E LÓGICA

COMPUTAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2026

ÍNDICE

1 Fundamentos da Lógica 5

1.1 Introdução 5

1.2 Proposições Simples e Compostas 5

1.3 Operadores ou Conectivos 6

2 Expressões lógicas e Tabela-verdade: 13

2.1 Tautologia 14

2.2 Contradição 14

2.3 Contingência 14

2.4 Para pensar 15

2.5 Exercícios 15

2.6 Equivalência de proposições 15

2.7 Circuitos digitais e portas lógicas 19

2.8 Consequência Lógica 20

2.9 Lógica de Predicados 24

3 Teoria dos Conjuntos 32

3.1 Introdução 32

3.2 Relações Básicas 33

3.3 Cardinalidade 34

3.4 Operações entre conjuntos 35

3.5 Diagramas de Venn 39

3.6 Exercícios: 39

4 Relações e Funções 43

4.1 Relações 43

4.2 Representando relações: 43

4.3 Relações dentro de um conjunto 43

4.4 Propriedades das relações 44
4.5 Combinando relações 46
4.6 Funções 47
4.7 Relações vs. Funções 47
4.8 Soma e produto entre funções 47
4.9 Composição 48
4.10 Propriedade das funções 48
5 Relações de Recorrência 50
5.1 Sequências 50
5.2 Sucessão recursiva 50
5.3 Progressão Aritmética 51
5.4 Progressão geométrica 52
5.5 Progressão Harmônica 53
5.6 Somatório 53
5.7 Produtório 54
5.8 Definição Recursiva 54
5.9 Recursividade de funções 55
5.10 Indução e recursão 55
5.11 Conjuntos recursivos 56
5.12 Definir a Relação de Recorrência 56
5.13 Grau da relação de recorrência: 58
5.14 Equação de uma relação de recorrência: 58
6 Métodos de Prova 60
6.1 Introdução 60
6.2 Teorema 60
6.3 Lemas e Corolários 60
6.4 Conjecturas 61
6.5 O que não é preciso provar 61

6.6 Tipos de provas 62

6.7 Exercícios 67

7 Princípio da Contagem 68

7.1 Introdução 68

7.2 Princípio aditivo e multiplicativo 68

7.3 Permutações Simples 69

7.4 Arranjos Simples 70

7.5 Combinações Simples 71

7.6 Combinações Complementares 72

7.7 Identidade de Pascal e Triângulo de Pascal 72

7.8 Combinações com repetições 73

7.9 Permutações com repetições 74

7.10 Arranjos com repetições 75

7.11 Princípio da inclusão e exclusão 75

7.12 Diagramas de árvores 77

7.13 O princípio da casa dos pombos 78

1 Fundamentos da Lógica

1.1 Introdução

Geralmente nos expressamos, em português, através de interrogações, exclamações, ordens e afirmações, todas representadas através de sentenças. Tecnicamente, uma sentença pode ser:

- Sentença declarativa (afirmativa): "A terra é maior que a lua."
- Sentença exclamativa: "Caramba!"
- Sentença interrogativa: "Como é o seu nome?"
- Sentença imperativa: "Estude mais."

O conceito mais elementar no estudo da lógica é o de **Proposição**. Proposição vem de "propor" que significa submeter à apreciação; requerer um juízo. Proposições são sentenças declarativas cujo conteúdo pode ser considerado **falso** ou **verdadeiro**.

Então, se afirmarmos "a Terra é maior que a Lua", estaremos diante de uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Fica claro que quando falarmos em valor lógico estaremos nos referindo a um dos dois possíveis juízos que atribuímos a uma proposição: **verdadeiro (V)** ou **falso (F)**.

Assim, uma proposição é simplesmente uma afirmativa, com algum significado definido, não ambíguo ou invalido, e que possuí um valor lógico (ou valor verdade), que pode ser **verdadeiro (V)** ou **falso (F)**. Uma proposição nunca pode assumir ambos os valores lógicos ou estar entre os dois. Mas podemos a priori não saber qual é o seu valor lógico. No raciocínio lógico as proposições devem obedecer sempre a três princípios fundamentais:

- **Princípio da identidade:** Uma proposição verdadeira é verdadeira; uma proposição falsa é falsa.
- **Princípio da Não-Contradição:** Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
- **Princípio do Terceiro Excluído:** Uma proposição ou será verdadeira, ou será falsa, não há outra possibilidade.

1.2 Proposições Simples e Compostas

As proposições podem ser escritas em linguagem natural e/ou representadas por letras minúsculas (p, q, r, ...).

p: Tiago é professor.

q: $5 > 8$.

r: Estudar lógica é muito divertido.

Proposições podem ser ditas *simples* ou *compostas*. Serão proposições simples (atômicas) aquelas que vêm sozinhas, desacompanhadas de outras proposições: "O professor é o Tiago". E quando duas ou mais proposições vêm conectadas entre si, formando uma sentença maior, dizemos que é composta: "O professor é o Tiago e a disciplina é Matemática Discreta e Lógica".

Jogo das proposições:

Sentença	Afirmativa?	Proposição?	Simples ou Composta	Valor lógico
Elefantes são maiores que ratos.	V	V	S	V
520 > 110	V	V	S	V
y > 5	F	-	-	-
Tchu biru biru bah.	F	-	-	-
Quem esta aí?	F	-	-	-
x = x + 1	F	-	-	-
Está chovendo.	V	V	S	F
Hoje é 1º de janeiro e 10 > 11.	V	V	C	F
Por favor, não durmam.	F	-	-	-
Se elefantes fossem vermelhos, eles poderiam tomar sorvete.	V	V	C	F
x < y se e somente se y > x	V	V	C	V
Hoje é quinta ou ontem foi quarta.	V	V	C	V
Ou hoje é quinta ou ontem foi quarta.	V	V	C	F
Hoje é quinta e ontem não foi quarta.	V	V	C	V
Hoje é quinta se e somente se ontem foi quarta.	V	V	C	V
Comprarei uma mansão se e somente se eu ganhar na loteria.	V	V	C	V
Não comprei uma caneta.	V	V	S	V

1.3 Operadores ou Conectivos

Operadores ou conectivos são utilizados para conectar duas ou mais proposições, formando assim uma proposição composta. Os operadores na lógica se assemelham aos operadores matemáticos, onde temos:

- Operadores unários: operam sobre um operando, ex.: -3, $\sqrt{9}$;
- Operadores binários: operam sobre dois operandos, ex.: 3 + 4, 2 x 5.

Na lógica utilizamos operadores booleanos, que ao invés de operar sobre números, operam sobre proposições, a seguir os principais operadores:

Operação	Nomenclatura	Termos	Símbolo
Negação	NOT	Unário	$\neg$
Conjunção	AND	Binário	$\wedge$

Disjunção	OR	Binário	$\vee$
Disjunção Exclusiva	XOR	Binário	$\oplus$
Implicação	IMPLIES	Binário	$\rightarrow$
Bicondicional	IFF	Binário	$\leftrightarrow$

1.3.1 Conjunção (e, and, $\wedge$):

Proposições compostas em que está presente o conectivo "e" são ditas CONJUNÇÕES. Simbolicamente, esse conectivo pode ser representado por "$\wedge$". Então, se temos a sentença:

"João é professor e Maria é estudante"

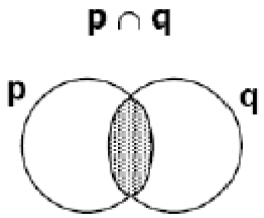
poderemos representá-la apenas por: $p \wedge q$. onde: p = João é professor e q = Maria é estudante.

Uma conjunção só será verdadeira, se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras.

Diante disso, só podemos concluir que $p \wedge q$ será verdadeira se p e q são verdades ao mesmo tempo. Assim, podemos construir uma tabela-verdade onde serão testadas todas as possibilidades de combinações de valores lógicos para p e para q:

João é professor	Maria é estudante	João é professor e Maria é estudante.
p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Se as proposições p e q forem representadas como conjuntos, por meio de um diagrama, a conjunção "p e q" corresponderá à interseção do conjunto p com o conjunto q:



1.3.2 Disjunção (ou, or, $\vee$):

Recebe o nome de DISJUNÇÃO toda proposição composta em que as partes estejam unidas pelo conectivo ou. Simbolicamente, representaremos esse conectivo por "$\vee$". Se temos a sentença:

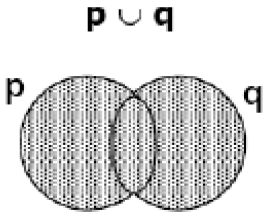
"João é professor ou Maria é estudante"

poderemos representá-la apenas por: $p \vee q$. onde: p = João é professor e q = Maria é estudante.

Uma disjunção será falsa quando as duas partes que a compõem forem ambas falsas! E nos demais casos, a disjunção será verdadeira.

João é professor	Maria é estudante	João é professor ou Maria é estudante.
p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Se as proposições p e q forem representadas como conjuntos, por meio de um diagrama, a disjunção "p ou q" corresponderá à união do conjunto p com o conjunto q:



1.3.3 Disjunção exclusiva (ou... ou..., xor, ⊕):

Observe as seguintes frases:

"Vou comprar uma bola ou vou comprar um skate."

"Ou vou comprar uma bola ou vou comprar um skate."

A diferença é sutil, mas é importante. Como vimos na disjunção, na primeira frase o fato de a primeira proposição ser verdadeira não impede que a segunda também seja verdadeira e assim a disjunção entre elas seja verdadeira. Já na segunda frase, se for verdade que "vou comprar uma bola", então teremos que não comprarei um skate. E vice-versa, ou seja, se for verdade que "vou comprar um skate", então teremos que não comprarei a bola.

Em outras palavras, a segunda frase apresenta duas situações mutuamente excludentes, sendo que apenas uma delas pode ser verdadeira, a outra será necessariamente falsa. Ambas nunca poderão ser, ao mesmo tempo, verdadeiras; e ambas nunca poderão ser, ao mesmo tempo, falsas.

A disjunção exclusiva só será verdadeira se houver uma das sentenças verdadeira e a outra falsa. Nos demais casos, a disjunção exclusiva será falsa.

Vou comprar uma bola	Vou comprar um skate	Ou vou comprar uma bola ou vou comprar um skate.
p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Representando em conjuntos, a disjunção exclusiva corresponde a união de p e q menos a intersecção de p e q.

1.3.4 Condicional ou Implicação (Se ... então ..., implies, →):

Sentenças condicionais seguem a seguinte estrutura:

"Se amanhecer chovendo, então não irei à praia."

"Se João é professor, então Maria é estudante."

Para facilitar o entendimento vamos analisar a seguinte frase:

"Se nasci em São Luís, então sou maranhense."

Qual a única maneira desta frase estar incorreta? Logicamente se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Se alguém nasceu em São Luís, necessariamente esta pessoa é maranhense. Se alguém falar que é verdade que nasceu em São Luís e falar que não é verdade que é maranhense, então o conjunto todo será falso.

No dia-a-dia sempre que temos uma situação do tipo "se a então b", esperamos que exista uma relação de sentido entre a e b. Mas, na realidade, não é preciso que exista qualquer conexão de sentido entre o conteúdo das proposições componentes da condicional. Por exemplo, poderíamos ter a seguinte sentença:

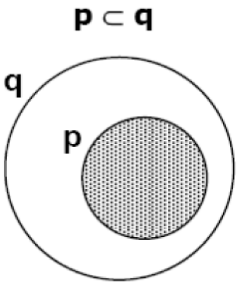
"Se a baleia é um mamífero então o papa é argentino."

O que interessa é apenas uma coisa: a primeira parte da condicional é uma condição suficiente para obtenção de um resultado necessário, que é a segunda parte.

Uma condicional só será falsa quando houver a condição suficiente, mas o resultado necessário não se confirmar. Ou seja, quando a primeira parte for verdadeira, e a segunda for falsa. Nos demais casos, a condicional será verdadeira.

Nasci em São Luís	Sou maranhense	Se nasci em São Luís, então sou maranhense.
p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Se as proposições p e q forem representadas como conjuntos, por meio de um diagrama, a proposição condicional "Se p então q" corresponderá à inclusão do conjunto p no conjunto q (p está contido em q):



1.3.5 Bicondicional (... se e somente se ..., Iff, ↔):

A estrutura bicondicional apresenta o conectivo "se e somente se", separando as duas sentenças simples.

"João fica feliz se e somente se Maria sorri."

"O Sampaio Corrêa vence se e somente se o Moto Club perder."

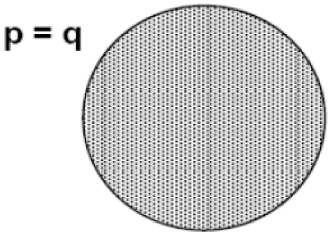
A bicondicional é equivalente a conjunção entre as duas condicionais:

"Se o Sampaio Corrêa vence, então o Moto Club perde e se o Moto Club perde, então o Sampaio Corrêa vence."

Haverá duas situações em que a bicondicional será verdadeira: quando antecedente e consequente forem ambos verdadeiros, ou quando forem ambos falsos. Nos demais casos, a bicondicional será falsa.

Sampaio Corrêa vence	Moto Club perde	O Sampaio Corrêa vence se e somente se o Moto Club perde.
p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Se as proposições p e q forem representadas como conjuntos, por meio de um diagrama, a proposição bicondicional "p se e somente se q" corresponderá à igualdade dos conjuntos p e q.



1.3.6 Negação (não, not, ¬, ~):

Para negar uma proposição simples basta colocar a partícula **não** na sentença, e seu valor verdade será o contrário.

"Tiago é professor" => "Tiago não é professor."

Temos outras formas equivalentes de negar:

"Não é verdade que Tiago é professor."

"É falso que Tiago é professor."

Também podemos negar a negação:

"Tiago não é professor" => "Não é verdade que Tiago não é professor" => "Tiago é professor"

Se uma proposição é verdadeira, quando negada torna-se falsa e vice-versa.

Tiago é inteligente.	Tiago não é inteligente.
p	¬p
V	F
F	V

1.3.7 Exercícios

1) Quais das frases abaixo são proposições:
a) A lua é feita de queijo.
b) Dois é um número primo.
c) O jogo terminará logo?
d) As taxas do ano que vem serão maiores.
e) $x^2 - 4 = 0$

2) Formalize as seguintes frases interpretando os predicados s, m, c e n como sendo respectivamente "Sampaio Corrêa vence", "Moto Club vence", "está chovendo" e "está nevando".
   a. Se está chovendo então o Sampaio Corrêa vence.
   b. Ou o Sampaio Corrêa vence ou o Moto Club vence e ou o Sampaio Corrêa vence ou o Moto Club perde.
   c. O Moto Club vence se, e somente se, o Sampaio Corrêa perder.
   d. Se o Moto Club vence, então está nevando ou chovendo, e o Sampaio Corrêa perde.
   e. Se está nevando, então nem o Moto Club e nem o Sampaio Corrêa vencem.

3) Faça as tabelas-verdade do exercício anterior.

1.3.8 Negação de proposições compostas:

Vimos que é fácil negar uma proposição simples, se o valor lógico é verdadeiro, passa a ser falso e vice-versa. Para negar uma proposição composta devemos primeiro observar qual o conectivo que esta sendo utilizado:

Negação de uma conjunção ¬(p ∧ q):

Para negar uma proposição no formato de conjunção (p e q), faremos o seguinte:

1. Negaremos a primeira parte (¬p);

2. Negaremos a segunda parte (¬q);

3. Trocaremos e por ou.

Logo, dizer que *"Não é verdade que João é médico e Pedro é dentista"* é logicamente equivalente a dizer que *"João não é médico ou Pedro não é dentista"*.

Assim, podemos dizer que:

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Podemos comprovar pela tabela-verdade:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Negação de uma disjunção $\neg(p \vee q)$:

Para negar uma proposição no formato de disjunção (p ou q), faremos o seguinte:

1. Negaremos a primeira parte ($\neg p$);
2. Negaremos a segunda parte ($\neg q$);
3. Trocaremos ou por e.

Logo, dizer que *"Não é verdade que João é médico ou Pedro é dentista"* é logicamente equivalente a dizer que *"João não é médico e Pedro não é dentista"*.

Assim, podemos dizer que:

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

Podemos comprovar pela tabela-verdade:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Negação de uma implicação $\neg(p \rightarrow q)$:

Para negar uma implicação:

1. Mantemos a primeira parte;
2. Trocamos a implicação por e;
3. Negamos a segunda parte.

Logo, dizer que *"Se chover então levarei o guarda-chuva"* é logicamente equivalente a dizer que *"Chove e eu não levo o guarda-chuva"*.

Assim:

$$\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

2 Expressões lógicas e Tabela-verdade:

Já vimos que uma *Tabela-Verdade* que contém **duas** proposições apresentará exatamente um número de **quatro** linhas. Mas e se estivermos analisando uma proposição composta com três ou mais proposições?

O número de linhas na tabela-verdade é igual a 2^n, onde n é o número de proposições.

Ou seja, se estivermos trabalhando com duas proposições **p** e **q**, então a tabela-verdade terá 4 linhas. Se estivermos trabalhando com uma proposição composta que tenha **três** componentes **p, q e r,** a tabela-verdade terá $\mathbf{2^3 = 8}$. E assim, por diante.

Uma coisa muito importante que deve ser dita neste momento é que, na hora de construirmos a tabela-verdade de uma proposição composta qualquer, teremos que seguir uma certa ordem de precedência dos conectivos. Ou seja, os nossos passos terão que obedecer a uma sequência. Começaremos sempre trabalhando com o que houver dentro dos parênteses. Só depois, passaremos ao que houver fora deles. Em ambos os casos, sempre obedecendo à seguinte ordem:

1. Faremos as negações

2. Faremos as conjunções ou disjunções, na ordem em que aparecerem;

3. Faremos a condicional;

4. Faremos a bicondicional.

Sempre que temos mais de uma proposição envolvida em uma sentença, temos uma expressão. Os parênteses são utilizados para agrupar sub-expressões. Por exemplo:

"Conheci seu amigo e ele é muito inteligente ou muito doido."

Esta sentença deve ser traduzida para $\mathbf{p \wedge (q \vee r)}$, se ela for traduzida para $\mathbf{(p \wedge q) \vee r}$ provavelmente terá um sentido diferente, e se ela fosse traduzida para $\mathbf{p \wedge q \vee r}$, poderia ser ambígua.

2.1 Tautologia

Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições p, q, r, ... será dita uma Tautologia se ela for **sempre verdadeira**, independentemente dos valores lógicos das proposições p, q, r, ... que a compõem.

Em palavras mais simples: para saber se uma proposição composta é uma Tautologia, construiremos a sua tabela-verdade. Se a última coluna da tabela-verdade só apresentar verdadeiro (e nenhum falso), então estaremos diante de uma Tautologia.

Exemplo: $p \vee \neg p$

p	¬p	p ∨¬p
V	F	V
F	V	V

2.2 Contradição

Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições p, q, r, ... será dita uma contradição se ela for sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições p, q, r ... que a compõem. Ou seja, construindo a tabela-verdade de uma proposição composta, se todos os resultados da última coluna forem FALSOS, então estaremos diante de uma contradição.

Exemplo: $p \wedge \neg p$

p	¬p	p ∧¬p
V	F	F
F	V	F

2.3 Contingência

Uma proposição composta será dita uma contingência sempre que não for uma tautologia ou uma contradição. Isto é, o resultado de sua tabela-verdade não será nem somente valores verdadeiros e nem somente valores falsos, mas apresentará ambos.

2.4 Para pensar

Quantos conectivos binários distintos vimos até agora?

Conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Estes são os principais conectivos da lógica proposicional.

Existem outros? Quantos podem existir?

p	q	p **?** q
V	V	V ou F
V	F	V ou F

F	V	V ou F
F	F	V ou F

Um sexto conectivo bastante utilizado na lógica de circuitos eletrônicos é o NAND, que resulta na negação da conjunção.

p	q	p **NAND** q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Os outros dez conectivos são pouco utilizados, principalmente por que podem ser expressados pela combinação dos conectivos básicos. Os conectivos negação, conjunção e disjunção, são ditos universais, pois qualquer outro conectivo e qualquer expressão pode ser representada utilizando unicamente estes três conectivos.

2.5 Exercícios

1 Verifique se as seguintes expressões abaixo são tautologias, contradições ou contingências, prove a sua afirmativa usando tabelas verdade.

a) $(A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$
b) $(A \vee B) \wedge (A \wedge B)$
c) $(A \wedge B) \vee (C \rightarrow A) \wedge (B \vee C)$

2.6 Equivalência de proposições

Vimos nos tópicos anteriores alguns casos de equivalência de proposições. Dizemos que temos uma equivalência quando duas proposições são sintaticamente diferentes (i.e. textualmente), mas são semanticamente idênticas (i.e. possuem o mesmo significado). A notação de equivalência é dada pelo símbolo $\Leftrightarrow$.

Exemplo:

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

Como vimos, podemos comprovar pela tabela-verdade, onde encontramos que a 4ª coluna $\neg(p \vee q)$ é idêntica a 7ª coluna $\neg p \wedge \neg q$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	**F**	F	F	**F**
V	F	V	**F**	F	V	**F**
F	V	V	**F**	V	F	**F**
F	F	F	**V**	V	V	**V**

Dentro das equivalências lógicas, existem algumas bastante populares e indiscutíveis, chamadas de Leis de Equivalência. As Leis de Equivalência são similares as identidades matemáticas, porém são aplicadas sobre proposições. Estas leis fornecem padrões que podem ser

utilizados para simplificar uma expressão complicada ou encontrar semelhança entre duas proposições distintas.

A seguir estão listas as principais Leis de Equivalência, onde V representa uma tautologia e F representa uma contradição:

Lei	**Aplicação**	
Identidade	$p \wedge V \Leftrightarrow p$	$p \vee F \Leftrightarrow p$
Dominação	$p \vee V \Leftrightarrow V$	$p \wedge F \Leftrightarrow F$
Idempotência	$p \vee p \Leftrightarrow p$	$p \wedge p \Leftrightarrow p$
Dupla Negação	$\neg\neg p \Leftrightarrow p$	
Comutatividade	$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$
Associatividade	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$
Distributiva	$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
Tautologia/Contradição Trivial	$p \vee \neg p \Leftrightarrow V$	$p \wedge \neg p \Leftrightarrow F$

Utilizando equivalências lógicas também podemos reescrever alguns operadores baseados em outros:

Operador	**Equivalência**	
Ou exclusivo	$p \oplus q \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$	$p \oplus q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
Implicação/condicional	$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$	$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow \neg(p \oplus q)$

2.6.1 Sobre a condicional:

Uma proposição composta condicional $p \rightarrow q$, aceita três proposições associadas a ela:

- a recíproca da condicional: $p \rightarrow q : q \rightarrow p$
- a contrária da condicional: $p \rightarrow q : \leftarrow p \rightarrow \leftarrow q$
- a contrapositiva da condicional: $p \rightarrow q : \leftarrow q \rightarrow \leftarrow p$

É importante perceber que apenas a contrapositiva é equivalente a condicional:

				Condicional	Recíproca	Contrária	Contrapositiva
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F
F	V	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V

2.6.2 Provando a equivalência através da simplificação:

Até agora vimos que para provar a equivalência podíamos utilizar a tabela-verdade. Entretanto, quando temos expressões muito extensas, desenhar a tabela-verdade pode ser bastante trabalhoso. A alternativa para provar uma equivalência é a simplificação ou derivação simbólica através das Leis de Equivalência:

Exemplo:

Verifique utilizando a derivação simbólica a seguinte equivalência:

$(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \oplus r) \Leftrightarrow \neg p \vee q \vee \neg r$

$\underline{(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \oplus r)}$	Expandimos a condicional
$\neg(p \wedge \neg q) \vee \underline{(p \oplus r)}$	Expandimos a disjunção exclusiva
$\underline{\neg(p \wedge \neg q)} \vee ((p \vee r) \wedge \neg(p \wedge r))$	De Morgan
$\underline{(\neg p \vee q)} \vee ((p \vee r) \wedge \neg(p \wedge r))$	Comutatividade do $\vee$
$\underline{(q \vee \neg p) \vee ((p \vee r) \wedge \neg(p \wedge r))}$	Associatividade do $\vee$
$q \vee (\underline{\neg p \vee ((p \vee r) \wedge \neg(p \wedge r))})$	Distributiva do $\vee$ sobre o $\wedge$
$q \vee ((\underline{\neg p \vee (p \vee r)}) \wedge (\neg p \vee \neg(p \wedge r)))$	Associatividade do $\vee$
$q \vee ((\underline{\neg p \vee p}) \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg(p \wedge r)))$	Tautologia trivial
$q \vee ((\underline{V \vee r}) \wedge (\neg p \vee \neg(p \wedge r)))$	Dominação
$q \vee (\underline{V \wedge (\neg p \vee \neg(p \wedge r))})$	Identidade
$q \vee (\neg p \vee \underline{\neg(p \wedge r)})$	De Morgan
$q \vee (\underline{\neg p \vee (\neg p \vee \neg r)})$	Associatividade do $\vee$
$q \vee ((\underline{\neg p \vee \neg p}) \vee \neg r)$	Idempotência
$\underline{q \vee (\neg p \vee \neg r)}$	Associatividade do $\vee$
$(\underline{q \vee \neg p}) \vee \neg r$	Comutatividade do $\vee$
$\neg p \vee q \vee \neg r$	Q.E.D. (*Quod erat demonstrandum*)
	Como queria demonstrar (C.Q.D.)

2.6.3 Exercícios:

1. Simplificando a expressão: $(p \wedge (\neg (\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q)$, utilizando as leis de equivalência, obtemos (coloque os passos utilizados para chegar a resposta):

   a) p
   b) q
   c) $p \wedge q$
   d) Tautologia
   e) Contradição

2. Um economista deu a seguinte declaração em uma entrevista: "Se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa". Uma proposição logicamente equivalente à do economista é:

   a) Se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos.
   b) Se a inflação é alta, então os juros bancários são altos.
   c) Se os juros bancários não são altos, então a inflação não é baixa.
   d) Os juros bancários são baixos e a inflação é baixa.
   e) Ou os juros bancários, ou a inflação é baixa.

3. O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo, e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Por outro lado, o conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. O barão não sorriu. Logo:

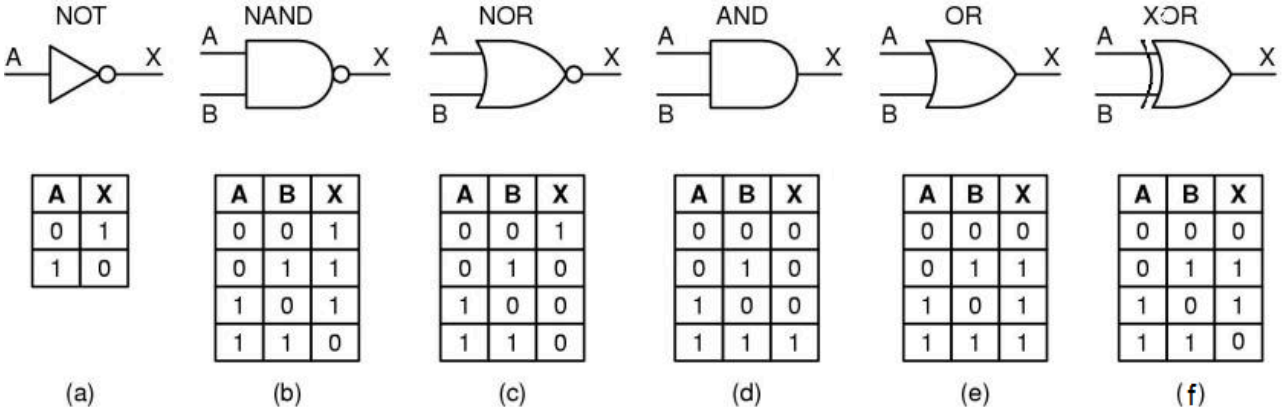
   a) A duquesa foi ao jardim ou o conde encontrou a princesa.
   b) Se o duque não saiu do castelo, então o conde encontrou a princesa.
   c) O rei não foi à caça e o conde não encontrou a princesa.
   d) O rei foi à caça e a duquesa não foi ao jardim.
   e) O duque saiu do castelo e o rei não foi à caça.

4. Dizer que “André é artista ou Bernardo não é engenheiro” é logicamente equivalente a dizer que:

   a) André é artista se e somente se Bernardo não é engenheiro.
   b) Se André é artista, então Bernardo não é engenheiro.
   c) Se André não é artista, então Bernardo é engenheiro.
   d) Se Bernardo é engenheiro, então André é artista.
   e) André não é artista e Bernardo é engenheiro.

2.7 Circuitos digitais e portas lógicas

Os conectivos lógicos podem ser representados por portas lógicas para representar circuitos lógicos. Circuitos lógicos são dispositivos que operam um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída, dependente da função implementada no circuito. São geralmente usadas em circuitos eletrônicos, por causa das situações que os sinais deste tipo de circuito podem apresentar: presença de sinal, ou "1"; e ausência de sinal, ou "0".



A	X
0	1
1	0

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

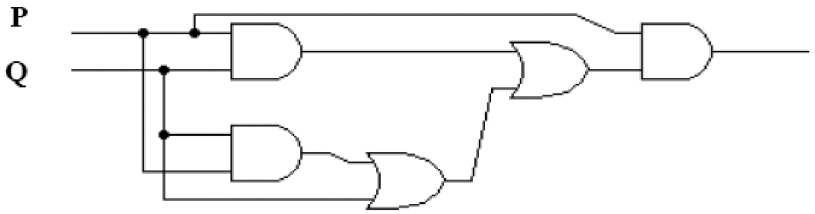
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A importância dessas portas lógicas está no fato de representarem os elementos básicos de construção da maioria dos circuitos digitais práticos. Quando se deseja construir um circuito lógico (ou digital) relativamente simples, usa-se uma placa de circuito impresso com soquetes sobre os quais insere-se um circuito integrado (CI) digital. A maioria dos CI's já são padronizados, e os mais comuns pertencem à série denominada 7400. Os mais simples utilizam a tecnologia de Integração em Pequena Escala (SSI - Small Scale Integration).

Exemplo:

1. Qual expressão representa o seguinte circuito? $P \wedge ((P \wedge Q) \vee ((P \wedge Q) \vee Q))$



2. Se a entrada P estiver ligada e a entrada Q desligada, qual o valor na saída? FALSO

3. É possível reduzir o circuito acima e continuar obtendo as mesmas saídas de acordo com as entradas P e Q? $(P \wedge Q)$

2.8 Consequência Lógica

Trata-se de uma relação entre um conjunto de proposições e uma proposição final, na qual o primeiro acarreta o segundo. Por exemplo, diz-se que *"Caco é verde"* é uma consequência lógica de *"todos os sapos são verdes"* e *"Caco é um sapo"*, porque seria auto-contraditório afirmar estas últimas sentenças e negar a primeira. A consequência lógica é a relação entre as premissas e a conclusão de um argumento válido.

Um argumento é uma série de proposições P1, P2, P3, ..., Pn, Q. Um argumento é dito válido se sempre que as premissas (ou hipóteses) P1, P2, P3, ..., Pn forem verdadeiras e a conclusão Q também for. A validade depende somente da relação existente entre as premissas e a conclusão. Não é possível ter a conclusão falsa se as premissas forem verdadeiras.

Veja o conjunto de proposições abaixo:

"Na corrida, o carro do Massa bateu ou deu defeito. O carro do Massa não bateu, Logo, o carro do Massa deu defeito."

Na forma proposicional, temos as seguintes proposições:

P: O carro do Massa bateu;

Q: O carro do Massa deu defeito.

Assim, podemos definir o argumento: $(P \vee Q), \neg P, Q$.

Se um argumento P1, P2, ..., Pn, Q é válido. Dizemos que Q é logicamente consequente de P1, P2, ..., Pn. Ainda, P1, P2, ..., Pn implicam tautologicamente Q:

$$P1, P2, ..., Pn \therefore Q \text{ ou } P1, P2, ..., Pn \vDash Q$$

2.8.1 Verificando a validade de um argumento

A tabela-verdade é suficiente para verificar a validade de qualquer argumento na lógica proposicional. Na tabela, sempre que tivermos todas as premissas verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira para que o argumento seja válido. Caso contrário o argumento é inválido.

Exemplo 1:

Se o estudante come no bandejão então o estudante está bem alimentado. $(P \rightarrow Q)$

O estudante come no bandejão. (P)

Logo: O estudante está bem alimentado. (Q)

P	Q	$P \rightarrow Q$	P	Q
V	V	V	V	**V**
V	F	F	V	**F**
F	V	V	F	**V**
F	F	V	F	**F**

$P \rightarrow Q, P \therefore Q$

Exemplo 2:

Se ganho na loteria então sou sortudo. (P → Q)

Não ganhei na loteria. (¬P)

Logo: Não sou sortudo. (¬Q)

P	Q	P → Q	¬P	¬Q
V	V	V	F	**F**
V	F	F	F	**V**
F	V	V	V	**F**
F	F	V	V	**V**

~~P → Q, ¬P ∴ ¬Q~~

Outra forma de verificar a validade é aplicar uma conjunção entre as premissas e implicar sobre a conclusão, se e somente se o resultado for uma tautologia então o argumento é válido.

Exemplo:

$$P \rightarrow Q, P \therefore Q \;\; \Rightarrow \;\; ((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$$

P	Q	P → Q	(P → Q) ∧ P	((P → Q) ∧ P) → Q
V	V	V	V	**V**
V	F	F	F	**V**
F	V	V	F	**V**
F	F	V	F	**V**

$$P \rightarrow Q, \neg P \therefore \neg Q \;\; \Rightarrow \;\; (P \rightarrow Q) \wedge \neg P \rightarrow \neg Q$$

P	Q	P → Q	¬P	(P → Q) ∧ ¬P	¬Q	((P → Q) ∧ ¬P) → ¬Q
V	V	V	F	F	F	**V**
V	F	F	F	F	V	**V**
F	V	V	V	V	F	**F**
F	F	V	V	V	V	**V**

Existe ainda um terceiro método para verificar a validade de um argumento. Este método é baseado no uso de **regras de inferência**.

2.8.2 Regras de inferência

Para verificar se Q é derivada de P1, P2, ..., Pn, aplica-se as regras de inferência a P1, P2 , ..., Pn e nas fórmulas derivadas delas, até que Q seja encontrado. Este método é considerado puramente sintático.

As derivações partem de um conjunto de fórmulas admitidas como verdadeiras *a priori*, denominadas de **axiomas**. As derivações levam a prova da validade do argumento. Uma **prova** é uma sequência de fórmulas proposicionais tal que cada fórmula é uma instância dos axiomas do sistema, derivada das anteriores pela aplicação das regras de inferência. O método de prova utilizado para verificar a validade de um argumento é a **dedução**.

Regras de Inferência:

1) Conjunção $\frac{P,\ Q}{P \wedge Q}$	2) Simplificação $\frac{P \wedge Q}{Q}$	3) Adição $\frac{P}{P \vee Q}$
4) Silogismo Disjuntivo $\frac{P \vee Q,\ \neg P}{Q}$	5) Silogismo Hipotético $\frac{(P \rightarrow Q),(Q \rightarrow R)}{(P \rightarrow R)}$	6) Modus Ponens $\frac{(P \rightarrow Q),P}{Q}$
7) Modus Tollens $\frac{(P \rightarrow Q),\neg Q}{\neg P}$	8) Contradição $\frac{P,\neg P}{Q}$	9) Dupla Negação $\frac{\neg\neg P}{P} ou \frac{P}{\neg\neg P}$
10) Transitividade da ↔ $\frac{(P \leftrightarrow Q),(Q \leftrightarrow R)}{(P \leftrightarrow R)}$	11) Eliminação da ↔ $\frac{(P \leftrightarrow Q)}{(P \rightarrow Q)} ou \frac{(P \leftrightarrow Q)}{(Q \rightarrow P)}$	12) Introdução da ↔ $\frac{(P \rightarrow Q),(Q \rightarrow P)}{(P \leftrightarrow Q)}$

Exemplo:

Se João namora Maria então João é fiel a Maria.

Se João namora Ana então João é fiel a Ana.

Se João é fiel a Maria ou a Ana então João é fiel.

João não é fiel.

Logo, João não namora Maria e não namora Ana.

Analisando as proposições acima, podemos traduzi-las simbolicamente para:

1. $P \rightarrow Q$
2. $R \rightarrow S$
3. $Q \vee S \rightarrow T$
4. $\neg T$
5. $\therefore \neg P \wedge \neg R$

As proposições de 1 a 4 são as nossas premissas, o número 5 é a conclusão. Para provar a validade deste argumento devemos derivar as premissas através das regras de inferência até chegarmos na conclusão:

6. $\neg(Q \vee S)$	Modus Tollens de 3 e 4.
7. $\neg Q \wedge \neg S$	De Morgan de 6.
8. $\neg Q$	Simplificação de 7.
9. $\neg P$	Modus Tollens de 8 e 1.
10. $\neg S$	Simplificação de 7.
11. $\neg R$	Modus Tollens de 10 e 2.
12. $\neg P \wedge \neg R$	Conjunção de 11 e 9.

Assim, provou-se por dedução a validade do argumento.

2.8.3 Exercícios:

1) Prove a validade do seguinte argumento:

   Não está com sol, está frio.

   Vamos nadar somente se estiver com sol.

   Se não nadarmos vamos andar de barco.

   Se andarmos de barco chegaremos cedo em casa.

   Logo, vamos chegar cedo em casa.

2) Prove a validade dos seguintes argumento:

   a) $P, \neg\neg(Q \wedge R) \therefore \neg\neg P \wedge R$

   b) $P \wedge Q, R \therefore Q \wedge R$

2.9 Lógica de Predicados

Podemos usar a lógica proposicional para provar a validade de um grande números de inferências. Por exemplo:

Se está frio então vai nevar.

Vimos que esta proposição é equivalente a:

Se não nevar então não está frio.

Na lógica proposicional provamos esta equivalência facilmente pela tabela-verdade, onde iremos obter: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$.

Mas algumas inferências não podem ser provadas pela lógica proposicional, por exemplo:

Algumas pessoas são adoradas por todo mundo.

Podemos concluir então, que:

Todo mundo adora alguém.

Como ficariam as proposições destas duas sentenças? Dificilmente conseguiremos expressá-las com a lógica proposicional que vimos até agora. Para casos como este precisamos de regras mais expressivas, que contemplem o uso de palavras como *alguém*, *todo mundo*, *ninguém*, entre outros.

A lógica de predicados é uma extensão da lógica proposicional que permite a quantificação em classes de entidades. A lógica proposicional trata as sentenças como proposições simples e entidades atômicas. Por outro lado, a lógica de predicados distingue o sujeito de uma sentença do seu predicado.

Na gramatica, se temos a sentença:

O cão está dormindo.

O sujeito é "*O cão*" e o predicado é "está dormindo.", na lógica de predicados seguiremos o mesmo padrão.

2.9.1 Fórmulas da lógica de predicados

As constantes que identificam indivíduos ou objetos serão: a, b, c, ...

As variáveis individuais sobre estas constantes serão: x, y, z, ...

O resultado da aplicação de um predicado **P** sobre uma constante **a** é a proposição **P(a)**, que significa que: o objeto denotado por **a** possui a propriedade denotada por **P**.

O resultado da aplicação de um predicado **P** sobre uma variável **x** é a proposição **P(x)**, que significa que: todos os objetos do tipo **x** possuem a propriedade denotada por **P**.

Por exemplo:

Digamos que **a = 2**, **P =** *"é um número primo."* e **x** = conjunto de números primos, então:

P(a) é a forma proposicional de: *"2 é um número primo."* e

P(x) é a forma proposicional de: *"x é um número primo."*

A lógica de predicados generaliza a noção de predicado para permitir a inclusão de funções de qualquer número de argumentos. Exemplo:

Seja R(x, y) = *"x ama y"*, então se x = "Mário" e y = "Maria" temos:

R(x, y) = *"Mário ama Maria"*

Se y = "futebol", temos:

R(x, y) = *"Mário ama futebol"*

2.9.2 Universo de discurso

A força de distinção de objetos com predicados reside no fato de podermos afirmar coisas sobre vários objetos de uma única vez.

Exemplo:

Seja P(x) = "x*2 ≥ x". Podemos dizer: "Para qualquer número x, P(x) é verdadeiro", ao invés de:

$$(0*2 \geq 0) \wedge (1*2 \geq 1) \wedge (2*2 \geq 2) \wedge \ldots$$

A coleção de valores que a variável x pode assumir é denominado universo de discurso de x.

No exemplo, nossa afirmação será verdadeira quando o universo de discurso de x for o conjunto dos números naturais, mas será falsa se o universo for o conjunto dos números inteiros.

2.9.3 Expressões com quantificadores

Quantificadores fornecem uma notação que permite quantificar quantos objetos no U.D. satisfazem determinado predicado. Os dois principais quantificadores são:

∀ = é o quantificador universal "para todos"

∃ = é o quantificador universal "existe um"

Exemplos:

∀x P(x) = Para todo x no U.D., P se aplica.

∃x P(x) = Existe um x no U.D. tal que P se aplica. (onde *um* pode ser *pelo menos um*)

Seja x com U.D. "alunos de MDL" e P(x) a proposição "x tirou nota 10."

Então ∃x P(x) pode ser entendido como:

Algum aluno de MDL tirou nota 10. ou

Existe um aluno de MDL que tirou nota 10. ou

Pelo menos um aluno de MDL tirou nota 10.

Já ∀x P(x) pode ser entendido como:

"Todos os alunos de MDL tiraram nota 10."

"Para cada aluno de MDL, a nota obtida foi 10.

2.9.4 Variáveis livres e restritas

Dizer que uma expressão P(x) tem uma variável livre x, significa que x é indefinida. Um quantificador opera em uma expressão possuindo uma ou mais variáveis livres, e restringe uma ou mais dessas variáveis, para produzir uma expressão que possua uma ou mais variáveis restritas.

P(x, y) possui duas variáveis livres, x e y.

∀x P(x, y) possui uma variável livre e uma variável restrita, y e x respectivamente.

Uma expressão sem variáveis livres passa a ser uma proposição.

Uma expressão com uma ou mais variáveis livres é similar a um predicado:

Q(y) = ∀x P(x, y).

Exemplo:

Seja o U.D. de x e y pessoas.

Seja P(x, y) = "x parece com y" (predicado com 2 variáveis livres)

Então, ∃y P(x, y) = "Existe alguém que parece com x." (predicado com 1 variável livre)

∀x(∃y P(x, y)) = "Todo mundo têm alguém com quem parece." Em outras palavras: "Para todo x existe pelo menos um y, tal que x parece com y." (proposição sem variável livre)

Outros exemplos:

∀x ∃x P(x) => x já não é uma variável livre em ∃y P(x), assim a restrição ∀x não têm aplicação nenhuma.

(∀x P(x)) ∧ Q(x) => x aparece também fora do escopo de ∀x, sendo portanto uma variável livre.

(∀x P(x)) ∧ (∃x Q(x)) => proposição sem variáveis livres e ambos os quantificadores estão sendo aplicados.

2.9.5 Leis de equivalência da lógica de predicados

Assim como na lógica proposicional, também teremos algumas leis de equivalência na lógica de predicados:

∀x P(x) ⇔¬∃x ¬P(x)

∃x P(x) ⇔ ¬∀x ¬P(x)

∀x P(x) ⇔ P(a) ∧ P(b) ∧ P(c) ∧ ...

∃x P(x) ⇔ P(a) ∨ P(b) ∨ P(c) ∨ ...

∀x ∀y P(x, y) ⇔∀y ∀x P(x, y)

∃x ∃y P(x, y) ⇔∃y ∃x P(x, y)

∀x (P(x) ∧ Q(x)) ⇔∀x P(x) ∧ ∀x Q(x)

$\exists x\ (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x\ P(x) \vee \exists x\ Q(x)$

2.9.6 Quantificadores e conectivos

Seja U.D. os estacionamentos em São Luís.

Seja P(x) = "x está ocupado."

Seja Q(x) = "x é gratuito."

1. $\exists x\ (P(x) \wedge Q(x))$: *Alguns estacionamentos são gratuitos e estão ocupados.*
2. $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$: *Todos os estacionamentos são gratuitos e estão ocupados.*
3. $\exists x\ (P(x) \rightarrow Q(x))$: *Existe ao menos um estacionamento que é gratuito. E se é gratuito, então está ocupado.*
4. $\forall x\ (P(x) \rightarrow Q(x))$: *Todos os estacionamentos gratuitos estão ocupados.*

2.9.7 Exercícios

1. Dada a seguinte fórmula $\forall x\ \exists y$ ama(x, y) qual das seguintes sentenças em linguagem natural ela representa, considerando que ama(x, y) representa que x ama y?

a) Alguém ama a todos.
b) Todos amam alguém.
c) Ninguém ama a todos.
d) Há alguém que todos amam.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. Considere os predicados Par(x) e Primo(x), que significam x é um número par e x é um número primo, respectivamente. Exprima as frases seguintes na linguagem da lógica de predicados:

a) Nenhum número par é primo.

b) Todo o primo é ímpar ou igual a 2.

Quais destas sentenças são verdadeiras, considerando o universo de discurso os números naturais?

3. Verifique se as seguintes equivalências são válidas:

a) $\neg\forall x\ P(x) \Leftrightarrow \neg\exists x\ P(x)$

b) $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \neg\exists x\ \neg P(x) \wedge \neg\exists x\ \neg Q(x)$

RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS - CAPÍTULOS 1 e 2:

1.3.7 Exercícios

1)
a) Proposição
b) Proposição
c) Não proposição
d) Não proposição
e) Não proposição

2)
a) $c \rightarrow s$
b) $(s \oplus m) \wedge (s \oplus \neg m)$
c) $m \leftrightarrow \neg s$
d) $(m \rightarrow (n \vee c)) \wedge \neg s$
e) $n \rightarrow (\neg m \wedge \neg s)$

3)
a)

c	s	c → s
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

b)

s	m	¬m	s ⊕ m	s ⊕ ¬m	(b)
V	V	F	F	V	F
V	F	V	V	F	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	F	V	F

c)

m	s	¬s	m ↔
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	F

d)

m	n	c	s	¬s	n ∨ c	m → (n ∨ c)	(m → (n ∨ c)) ∧ ¬s
V	V	V	V	F	V	V	F
V	V	V	F	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V	V	F
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V	V	F
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	F	V	V	F
F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	V	F	F	V	F
F	F	F	F	V	F	V	V

e)

n	m	s	¬m	¬s	¬m ∧ ¬s	n → (¬m ∧ ¬s)
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V	V

2.5 Exercícios

1)
a) Tautologia

A	B	C	A ∨ C	B ∨ C	A → B	(A ∨ C) → (B ∨ C)	(A → B)→ [(A ∨ C) → (B ∨ C)]
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	F	V	V	V

b) Contingência

A	B	A ∨ B	A ∧ B	(A ∨ B) ∧ (A ∧ B)
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	F	F

c) Contingência

A	B	C	A ∧ B	C → A	B ∨ C	(A ∧ B) ∨ (C → A)	(A ∧ B) ∨ (C → A) ∧ (B ∨ C)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	F	F
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	F	F
F	F	F	F	V	F	V	F

2.6.3 Exercícios

1)

(p ∧ (¬ (¬ p ∨ q))) ∨ (p ∧ q)	De Morgan
(p ∧ (p ∧ ¬q)) ∨ (p ∧ q)	Associatividade
(p ∧ p ∧ ¬q) ∨ (p ∧ q)	Idempotência
(p ∧ ¬q) ∨ (p ∧ q)	Distributiva
p ∧ (¬q ∨ q)	Tautologia trivial
p ∧ T	Identidade

p => Alternativa (a)

2)
"Se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa."
j = os juros bancários são altos
i = a inflação é baixa
Assim temos: j → i
Pelas leis de equivalência sabemos que j → i ⇔ ¬i → ¬j e que j → i ⇔ ¬j ∨ i.
Logo, "Se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa" é equivalente a:
(¬i → ¬j) => "Se a inflação não é baixa, então os juros não são altos", ou ainda:
(¬j ∨ i) => "Os juros não são altos ou a inflação é baixa."
Desta forma, a única alternativa correta é (a).

3)
Os termos "condição necessária" e "condição suficiente" estão relacionados a condicional.
Quando temos p → q, dizemos que p é condição suficiente para q ou q é condição necessária para p.
Assim:

1. O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo. => duque → rei

2. O rei ir à caça é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. => rei $\rightarrow$ duquesa

3. O conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir. => conde $\leftrightarrow$ barão

4. O conde encontrar a princesa é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. => duquesa $\rightarrow$ conde

5. O barão não sorriu. => barão = FALSO

Assim:

Considerando que todas as afirmativas acima são verdadeiras, como a 5 afirma que **o barão não sorriu**, para a 3 continuar sendo verdadeira **o conde não encontrou a princesa**, pois para a bicondicional ser verdadeira ou ambas as proposições são verdadeiras ou ambas são falsa. Logo, para a 4 continuar sendo verdadeira a **duquesa não foi ao jardim**, pois para a condicional ser verdadeira com a segunda proposição sendo falsa, a primeira também deve ser falsa. Pelo mesmo motivo, para a 2 continuar verdadeira **o rei não foi a caça**, e para a 1 continuar verdadeira **o duque não saiu do castelo**. Alternativa c: "O rei não foi à caça e o conde não encontrou a princesa". (Tente resolver também por regras de inferência)

4)
"André é artista ou Bernardo não é engenheiro."
Sendo:
a = André é artista.
b = Bernardo é engenheiro.
Temos: $a \vee \neg b$
Aplicando a comutatividade: $\neg b \vee a$
Pela equivalência da condicional: $b \rightarrow a$
Assim: "Se Bernardo é engenheiro, então André é artista", alternativa (d).

2.8.3 Exercícios

1)

Não está com sol, está frio. => $\leftarrow s \wedge f$

Vamos nadar somente se estiver com sol. => $n \leftrightarrow s$

Se não nadarmos vamos andar de barco. => $\leftarrow n \rightarrow b$

Se andarmos de barco chegaremos cedo em casa. => $b \rightarrow c$

Logo, vamos chegar cedo em casa. => c
$(\neg s \wedge f), (n \leftrightarrow s), (\neg n \rightarrow b), (b \rightarrow c) \therefore c$

1. $(\leftarrow s \wedge f)$
2. $(n \leftrightarrow s)$
3. $(\leftarrow n \rightarrow b)$
4. $(b \rightarrow c)$
5. $\therefore c$
6. Silogismo hipotético de 3 e 4: $(\leftarrow n \rightarrow c)$
7. Eliminação da bicondicional 2: $(n \rightarrow s)$
8. Simplificação de 1: $\leftarrow s$
9. Modus Tollens de 7 e 8: $\leftarrow n$
10. Modus Ponens de 6 e 9: c
    CQD

2)

c) $P, \neg\neg(Q \wedge R) \therefore \neg\neg P \wedge R$

1. P
2. $\neg\neg(Q \wedge R)$
3. $\therefore \neg\neg P \wedge R$
4. Dupla negação de 2: $Q \wedge R$
5. Simplificação de 4: R

6. Dupla negação de 1: $\neg\neg P$
7. Conjunção de 6 e 5: $\neg\neg P \wedge R$
   CQD

d) $P \wedge Q, R \therefore Q \wedge R$

1. $P \wedge Q$
2. R
3. $\therefore Q \wedge R$
4. Simplificação de 1: Q
5. Conjunção de 4 e 2: $Q \wedge R$
   CQD

2.9.7 Exercícios

1) (b)

2)
a) $\neg\exists x\ (Par(x) \wedge Primo(x))$ ou também $\forall x\ (Par(x) \rightarrow \neg Primo(x))$ (FALSO)
b) $\forall x\ (Primo(x) \rightarrow (\neg Par(x) \oplus Par(2)))$ (VERDADEIRO)

3)
a) $\neg\underline{\forall x\ P(x)} \Leftrightarrow \neg\underline{\exists x\ P(x)}$ Definição do quantificador

$\underline{\neg(P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge ... \wedge P(x_n))} \Leftrightarrow \underline{\neg(P(x_1) \vee P(x_2) \vee ... \vee P(x_n))}$ De Morgan

$\neg P(x_1) \vee \neg P(x_2) \vee ... \vee \neg P(x_n) \Leftrightarrow \neg P(x_1) \wedge \neg P(x_2) \wedge ... \wedge \neg P(x_n)$

Exemplo com duas proposições:

$P(x_1)$	$P(x_2)$	$\neg P(x_1)$	$\neg P(x_2)$	$\neg P(x_1) \vee \neg P(x_2)$	$\neg P(x_1) \wedge \neg P(x_2)$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	V	F
F	F	V	V	V	V

Equivalência inválida.

b) $\underline{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))} \Leftrightarrow \neg\exists x\ \neg P(x) \wedge \neg\exists x\ \neg Q(x)$ Distributiva do quantificador

$\underline{\forall x\ P(x)} \wedge \underline{\forall x\ Q(x)} \Leftrightarrow \neg\underline{\exists x\ \neg P(x)} \wedge \neg\underline{\exists x\ \neg Q(x)}$ Definição do quantificador

$(P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge ... \wedge P(x_n)) \wedge (Q(x_1) \wedge Q(x_2) \wedge ... \wedge Q(x_n)) \Leftrightarrow$
$\underline{\neg(\neg P(x_1) \vee \neg P(x_2) \vee ... \vee \neg P(x_n))} \wedge \underline{\neg(\neg Q(x_1) \vee \neg Q(x_2) \vee ... \vee \neg Q(x_n))}$ De Morgan

$(P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge ... \wedge P(x_n)) \wedge (Q(x_1) \wedge Q(x_2) \wedge ... \wedge Q(x_n)) \Leftrightarrow$
$(P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge ... \wedge P(x_n)) \wedge (Q(x_1) \wedge Q(x_2) \wedge ... \wedge Q(x_n))$

Equivalência comprovada.

3 Teoria dos Conjuntos

3.1 Introdução

Um conjunto é uma estrutura que representa uma coleção não ordenada de zero ou mais objetos distintos, podendo ser infinitos. A teoria dos conjuntos trata das operações entre conjuntos e as afirmações acerca de conjuntos. Esta teoria é muito usada em Computação.

Praticamente tudo que podemos fazer com objetos individuais podemos fazer com conjuntos, por exemplo, comparar, combinar, se referir a ele, diferenciar um de outro,... E podemos ainda fazer coisas que não podemos fazer com objetos individuais:

- Verificar quando um conjunto é contido por outro;
- Determinar quantos elementos um conjunto tem;
- Aplicar quantificadores sobre esses elementos (usando o conjunto como Universo de Domínio para ∀ e ∃).

3.1.1 Notação

Para denotar um conjunto utilizaremos letras maiúsculas: S, T, U,... listando todos os elementos que o compõem entre chaves, separados por vírgulas:

S = {a, b, c} => Conjunto S com três elementos a, b e c.

A base da teoria dos conjuntos é a relação binária entre um elemento e um conjunto, por exemplo, se o elemento 'a' pertence ao conjunto S, ou não. Se pertence dizemos que 'a' ∈ S, caso contrário 'a' ∉ S.

Podemos definir sobre um conjunto sua regra de construção, genericamente:

S = {x | P(x)} é o conjunto de todos os x tal que P(x). (como vimos na lógica de predicados).

É importante ressaltar que um conjunto não define uma ordem, ou seja:

{a, b, c} = {c, b, a} = {a, c, b} = ...

E todos os elementos devem ser distintos, isto é, um conjunto {a, a, c} deve ser representado por {a, c}, sendo equivalentes, possuindo somente dois elementos.

Existe outra estrutura denominada Multiconjunto que diferencia coleções com elementos repetidos, onde [a, b, b] ≠ [a, b]. O número de elementos de um multiconjunto é a soma da quantidade de vezes que cada elemento aparece.

Dois conjuntos só serão iguais se e somente se todos os seus elementos forem os mesmos, não importando como os conjuntos foram definidos:

A = {0, 1, 2, 3, 4}

$B = \{x \mid x$ é um inteiro com $0 \leq x < 5\}$

$C = \{x \mid x$ é um número natural e $x^2 < 25\}$

$A = B = C$

3.1.2 Conjuntos Padrões

Números Naturais $N = \{0, 1, 2, 3, ...\}$:

Números Inteiros $Z = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...\}$

Números Racionais $Q = \{1.1, 2.5, 14, -2, ...\}$

Números Irracionais $I = \{\pi, e, \sqrt{2}, ...\}$

Números Reais $R = \{4.3, -1.1, 0, 2, ...\}$

Números Complexos $C = \{z \mid z = x + iy \wedge i^2 = -1 \wedge x \in R \wedge y \in R\}$

Números Quatérnios $H = \{q \mid q = u + xi + yj + zk \wedge i^2 = j^2 = k^2 = -1 \wedge ((u \wedge x \wedge y \wedge z) \in R)\}$

Inteiros Não-negativos $Z^+ = \{0, 1, 2, 3,...\}$

Inteiros Não-positivos $Z^- = \{..., -3, -2, -1, 0\}$

Inteiros Não-nulos $Z^* = \{..., -3, -2, -1, 1, 2, 3\}$

Conjunto vazio $A = \emptyset$

Definição	Valores
$A = \{x \mid P(x)$, onde $P(x) =$ "x é uma vogal"$\}$	
$B = \{x \mid Primo(x) \wedge Par(x), ...\}$	
$C = \{x \mid x \in N \wedge x > 7\}$	
$D = \{a/b \mid a \in Z \wedge b \in Z^+\}$	
$E = \{x \mid x \in R \wedge 2 \leq x \leq 3\}$	
$F = \{x \mid x \in R \wedge 1 \leq x \leq 4\}$	
$G = \{x \mid V(x) \wedge C(x)$, onde $V(x) =$ "x é uma vogal" e $C(x) =$ "x é uma consoante"$\}$	

3.2 Relações Básicas

3.2.1 Pertence e não pertence

$x \in S$ ("x está em S" ou "x pertence a S") é a proposição que afirma que o objeto x é um elemento do conjunto S. Exemplo:

$3 \in N$, "a" $\in \{x \mid x$ é letra do alfabeto$\}$

Podemos definir igualdade entre conjuntos em termos da relação $\in$:

$\forall S,T: S=T \leftrightarrow (\forall x: x \in S \leftrightarrow x \in T)$

"Dois conjuntos são iguais, se e somente se, possuem os mesmos elementos."

A negação de pertencer é não pertencer:

$x \notin S = \neg(x \in S)$ "x não está em S" ou "x não pertence a S".

3.2.2 Conjunto vazio

Um conjunto S é denominado conjunto vazio se e somente se não possui elementos: $\neg \exists x(x \in S)$

Como só existe um único conjunto vazio usamos um símbolo especial para representá-lo: $\emptyset$ ("conjunto vazio").

O conjunto vazio é o único conjunto que não contém nenhum elemento.

$\emptyset = \{\} = \{x|False\}$

3.2.3 Está contido e contém

$S \subseteq T$ ("S é um subconjunto de T" ou "S está contido em T") significa que todo elemento de S é também um elemento de T:

$$S \subseteq T \Leftrightarrow \forall x\ (x \in S \rightarrow x \in T)$$

Observe que: $\varnothing \subseteq S$, $S \subseteq S$.

$S \supseteq T$ ("S é o superconjunto de T" ou "S contém T") significa $T \subseteq S$.

Note que $S=T \Leftrightarrow S \subseteq T \wedge S \supseteq T$.

$S \not\subseteq T$ significa que $\neg(S \subseteq T)$, i.e. $\exists x(x \in S \wedge x \notin T)$

$S \subset T$ ("S é um subconjunto próprio de T") significa que $S \subseteq T$ mas $T \not\subseteq S$. Análogo para $S \supset T$.

Um conjunto também pode ser um elemento de um conjunto, por exemplo:

Seja $S=\{x \mid x \subseteq \{1,2,3\}\}$ então $S=\{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

Note que $1 \neq \{1\} \neq \{\{1\}\}$

3.3 Cardinalidade

$|S|$ (lemos "a cardinalidade de S") é a medida que indica o número de elementos diferentes que S possui. Exemplo, $|\varnothing|=0$, $|\{1,2,3\}| = 3$, $|\{a,b\}| = 2$, $|\{\{1,2,3\},\{4,5\}\}| = 2$.

Se $|S| \in N$, então S é um conjunto finito. Se $|S| = N$, então S é um conjunto infinitamente contável. Se não S é um conjunto infinito.

Alguns conjuntos infinitos: N, Z, R, …

Exemplo:

A = {Mercedes, BMW, Porsche}	$\lvert A\rvert = 3$
B = {1, {2, 3}, {4, 5}, 6}	$\lvert B\rvert = 4$
$C = \varnothing$	$\lvert C\rvert = 0$

$D = \{ x \in \mathbf{N} \mid x \leq 7000 \}$ $|D| = 7001$

$E = \{ x \in \mathbf{N} \mid x \geq 7000 \}$ E é infinitamente contável?

3.3.1 Conjunto das partes

O conjunto das partes P(S) de um conjunto S é o conjunto que cujos elementos são todos os subconjuntos de S.

$P(S) = \{x \mid x \subseteq S\}$.

Exemplo $P(\{a,b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$.

Algumas vezes P(S) é escrito 2^S. Note que (para um cojunto S finito), $|P(S)| = 2^{|S|}$.

Assim: $\forall S{:}|P(S)|>|S|$, por exemplo, $|P(N)| > |N|$.

Existem conjuntos infinitos com tamanhos diferentes!

3.4 Operações entre conjuntos

3.4.1 Produto Cartesiano

A n-tupla ordenada (a1, a2, a3, …, an) é uma coleção ordenada de objetos. Duas n-tuplas (a1, a2, a3, …, an) e (b1, b2, b3, …, bn) são iguais sss contém exatamente os mesmos elementos na mesma ordem, i.e. ai = bi para $1 \leq i \leq n$.

O Produto Cartesiano de 2 conjuntos :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Exemplo:

$A = \{x, y\}$,

$B = \{a, b, c\}$

$A \times B = \{(x, a), (x, b), (x, c), (y, a), (y, b), (y, c)\}$

Note que:

$A \times \varnothing = \varnothing$

$\varnothing \times A = \varnothing$

Para conjuntos não vazios A e B:

$A \neq B \Leftrightarrow A \times B \neq B \times A$

$|A \times B| = |A| \cdot |B|$

O Produto Cartesiano de 2 ou + conjuntos é:

$$A1 \times A2 \times \ldots \times An = \{(a1, a2, \ldots, an) \mid ai \in Ai \text{ for } 1 \leq i \leq n\}$$

3.4.2 União

Para conjuntos A, B, a união $A \cup B$ é o conjunto que contém todos os elementos que estão em A, ou ("$\vee$") em B (ou, em ambos).

Formalmente:

$\forall A,B: A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

$A \cup B$ é superconjunto de A e de B

- $\forall A, B: (A \cup B \supseteq A) \wedge (A \cup B \supseteq B)$

Exemplos:

$\{a,b,c\} \cup \{2,3\} = \{a,b,c,2,3\}$

$\{2,3,5\} \cup \{3,5,7\} = \{2,3,5,7\}$

3.4.3 Intersecção

Sejam os conjuntos *A*, *B*. *Sua interseção* $A \cap B$ é o conjunto que contém todos os elementos que estão simultanemanete em *A* **e** ("$\wedge$") em *B*.

Formalmente:

$\forall A,B: A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

$A \cap B$ é **subconjunto** de A e de B

$\forall A, B: (A \cap B \subseteq A) \wedge (A \cap B \subseteq B)$

Exemplos:

$\{a, b, c\} \cap \{2, 3\} = \varnothing$

$\{2,4,6\} \cap \{3,4,5\} = \{4\}$

3.4.4 Disjunção

Dois conjuntos A e B são ditos disjuntos sss sua interseção é vazia ($A \cap B = \varnothing$)

Exemplo: Conjunto dos números pares e conjunto dos números ímpares.

3.4.5 Princípio da Inclusão e Exclusão

Quantos elementos possui o conjunto $A \cup B$?

Poderíamos definir uma fórmula geral em termos de |A| e |B|.

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Exemplo:

$A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A \cap B = \{5, 6, 7, 8\}$

$|A| = 7$

$|B| = 6$

$|A \cap B| = 4$

$|A \cup B| = 7 + 6 - 4 = 9$

$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Este príncipio pode ser expandido para 3 conjuntos:

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

3.4.6 Diferença entre conjuntos

A diferença entre A e B, escrita A−B, é o conjunto de todos os elementos que estão em A mas não em B.

Formalmente:

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Também chamado de Complemento de B em relação a A.

Exemplo:

$A = \{2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$

$A - B = \{2, 3\}$

Outro exemplo:

$A = \{x|x \in Z\}$ e $B = \{x|x \in N\}$

$A - B = \{x|x \in Z^{*-}\} = \{\ldots, -3, -2, -1\}$

3.4.7 Complemento

O universo de discurso pode ser considerado como um conjunto denominado U (conjunto universo). O complemento de A, é o que falta em A com relação a U, ou seja: U−A.

$$\overline{A} = U - A$$

Exemplo:

Se U = N, $\overline{\{3,\ 4\}} = \{0,\ 1,\ 2,\ 5,\ 6,\ \ldots\}$

3.4.8 Equivalências

A lógica proposicional e a teoria dos conjuntos são isomorfas:

$\cup \Rightarrow \vee$, $\cap \Rightarrow \wedge$, $\varnothing \Rightarrow F$, $U \Rightarrow T$, $\overline{A} \Rightarrow \neg A$

- Identidade: $A \cup \varnothing = A = A \cap U$
- Dominação: $A \cup U = U$, $A \cap \varnothing = \varnothing$
- Idempotência: $A \cup A = A = A \cap A$
- Duplo complement: $\overline{\overline{A}} = A$
- Comutativa: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- Associativa: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- Distributiva: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- De Morgan: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Para provar uma equivalência da forma E1 = E2, onde E1 e E2 são expressões sobre conjuntos, podemos:

1 - Provar que E1 ⊆ E2 and E2 ⊆ E1, separadamente.

2 - Usar notação de construtores e equivalências lógicas.

3 - Usar tabela verdade.

Exemplo: Prove que (A ∪ B) −B = A−B

Vamos utilizar a terceira alternativa:

Criamos colunas para diferentes expressões de conjuntos.

Linhas para todas as condições de pertence.

"1" indica pertence

"0" indica não pertence.

Provamos a equivalência com colunas idênticas.

A	B	A ∪ B	(A ∪ B) −B	A−B
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0

3.4.9 União e Intersecção generalizadas

Como a união e a intersecção são comutativas e associativas podemos generalizar para n conjuntos:

(A1,…,An) ou até para conjuntos não ordenados X={A | P(A)}.

União:

A ∪ A2 ∪ … ∪ An = ((…((A1 ∪ A2) ∪ …) ∪ An)

Notação "Big U" : $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$

Infinitos conjuntos: $\bigcup_{A \in X} A$

Intersecção:

A1∩A2∩…∩An = ((…((A1∩A2)∩…)∩An)

Notação "Big Arch" :

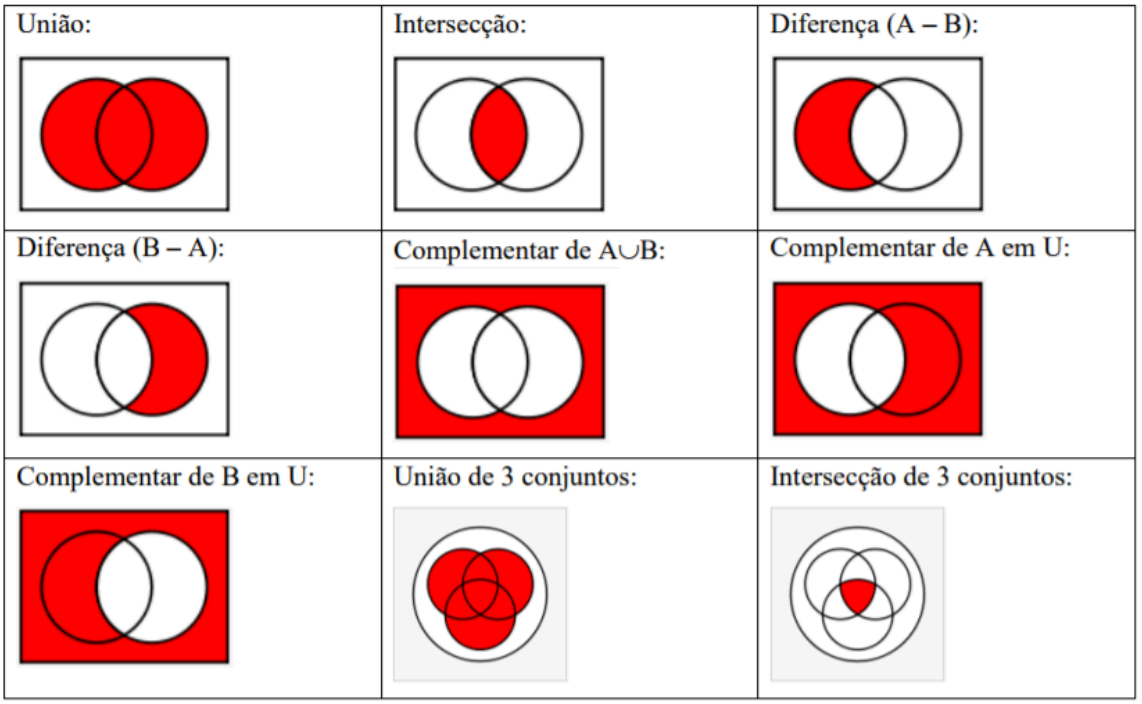
$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$

Infinitos conjuntos: $\bigcap_{A \in X} A$

3.5 Diagramas de Venn

Os diagramas adotam o nome do seu criador John Venn, matemático e filósofo britânico do século XIX. Foi estudante e mais tarde professor no Caius College da Universidade de Cambridge, onde viria a desenvolver toda sua obra teórica.

Venn introduziu os diagramas em um trabalho de lógica formal publicado em Julho de 1880 na *Philosophical Magazine and Journal of Science*, intitulado "Da representação mecânica e diagramática de proposições e raciocínios".



3.6 Exercícios:

1. Considerando que A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, A ∩ B = {4, 5} e A – B = {1, 2, 3}, determine o conjunto A e o conjunto B.

2. Dados os conjuntos A = {0, 1}, B = {0, 1, 2} e C = {2, 3}, determine (A U B) ∩ (B U C).

3. Considerando os conjuntos U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, A = {1, 2}, B = {2, 3, 4}, C = {4, 5} determine (U – A) ∩ (B U C).

4. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou em dois candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência:

a) venceu A, com 120 votos.

b) venceu A, com 140 votos.

c) A e B empataram em primeiro lugar.

d) venceu B, com 140 votos.

e) venceu B, com 180 votos.

5. Encontre dois conjuntos A e B de forma que $A \in B$ e $A \subseteq B$.

6. Uma escola realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de seus alunos. Alguns resultados dessa pesquisa foram:

• 82% do total de entrevistados gostam de chocolate;

• 78% do total de entrevistados gostam de pizza; e

• 75% do total de entrevistados gostam de batata frita.

Então, é CORRETO afirmar que, no total de alunos entrevistados, a porcentagem dos que gostam, ao mesmo tempo, de chocolate, de pizza e de batata frita é, pelo menos, de:

a) 25%

b) 30%

c) 35%

d) 40%

7. Sejam os conjuntos numéricos $A = \{2, 4, 8, 12, 14\}$; $B = \{5, 10, 15, 20, 25\}$ e $C = \{1, 2, 3, 18, 20\}$ e ϕ o conjunto vazio. É correto afirmar que:

a) $B \cap C = \phi$

b) $A - C = \{-6, 1, 2, 4, 5\}$

c) $A \cap C = \{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 20\}$

d) $(A - C) \cap (B - C) = \phi$

e) $A \cup C = \{3, 6, 11, 20, 34\}$

RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO 3

1) A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {4, 5, 6, 7, 8}

2) (A U B) = {0, 1, 2}

(B U C) = {0, 1, 2, 3}

(A U B) ∩ (B U C) = {0, 1, 2}

3) (U – A) = {0, 3, 4, 5, 6}

(B U C) = {2, 3, 4}

(U – A) ∩ (B U C) = {3, 4}

4) e) venceu B, com 180 votos.

	A	B	C
A ∩ B	100	100	
B ∩ C		80	80
A ∩ C	20		20
Total	**120**	**180**	**100**

5) A = {1, 2, 3} e B = {1, 2, 3}, *quaisquer dois conjuntos iguais.

6) A = {alunos que gostam de chocolate}

B = {alunos que gostam de pizza}

C = {alunos que gostam de batata frita}

|A| = 82%

|B| = 78%

|C| = 75%

O problema pede para encontrar o número de alunos que gosta ao mesmo tempo de chocolate, pizza e batata frita, |A ∩ B ∩ C|.

Sabemos que |A| + |B| + |C| - |A ∩ B| - |A ∩ C| - |B ∩ C| + |A ∩ B ∩ C| = 100%

Como já sabemos o valor de |A|, |B| e |C|, precisamos descobrir o valor de |A ∩ B|, |A ∩ C| e |B ∩ C|.

A união de quaisquer dois conjuntos pode resultar no máximo em 100% dos elementos presentes nestes dois conjuntos, assim:

$\lvert A \cup B\rvert = \lvert A\rvert + \lvert B\rvert - \lvert A \cap B\rvert \leq 100\%$ $82\% + 78\% - \lvert A \cap B\rvert \leq 100\%$ $160\% - \lvert A \cap B\rvert \leq 100\%$ $- \lvert A \cap B\rvert \leq 100\% - 160\%$ $- \lvert A \cap B\rvert \leq - 60\%$ $\lvert A \cap B\rvert \geq 60\%$	$\lvert A \cup C\rvert = \lvert A\rvert + \lvert C\rvert - \lvert A \cap C\rvert \leq 100\%$ $82\% + 75\% - \lvert A \cap C\rvert \leq 100\%$ $157\% - \lvert A \cap C\rvert \leq 100\%$ $- \lvert A \cap C\rvert \leq 100\% - 157\%$ $- \lvert A \cap C\rvert \leq - 57\%$ $\lvert A \cap C\rvert \geq 57\%$	$\lvert B \cup C\rvert = \lvert B\rvert + \lvert C\rvert - \lvert B \cap C\rvert \leq 100\%$ $78\% + 75\% - \lvert B \cap C\rvert \leq 100\%$ $153\% - \lvert B \cap C\rvert \leq 100\%$ $- \lvert B \cap C\rvert \leq 100\% - 153\%$ $- \lvert B \cap C\rvert \leq - 53\%$ $\lvert B \cap C\rvert \geq 53\%$

Retornando a equação original:

$\lvert A\rvert + \lvert B\rvert + \lvert C\rvert - \lvert A \cap B\rvert - \lvert A \cap C\rvert - \lvert B \cap C\rvert + \lvert A \cap B \cap C\rvert = 100\%$

$82\% + 78\% + 75\% - 60\% - 57\% - 53\% + \lvert A \cap B \cap C\rvert = 100\%$

$235\% - 170\% + \lvert A \cap B \cap C\rvert = 100\%$

$\lvert A \cap B \cap C\rvert = 100\% + 170\% - 235\%$

$\mathbf{\lvert A \cap B \cap C\rvert = 35\%}$

Alternativa correta, letra c) 35%

7) Vamos testar as alternativas e verificar a alternativa correta:

a) $B \cap C = \{20\}$, alternativa incorreta

b) $A – C = \{4, 8, 12, 14\}$, alternativa incorreta

c) $A \cap C = \{2\}$, alternativa incorreta

d) $(A – C) \cap (B – C) = \{4, 8, 12, 14\} \cap \{5, 10, 15, 25\} = \phi$, alternativa correta

e) $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 18, 20\}$, alternativa incorreta.

4 Relações e Funções

4.1 Relações

Uma relação é uma correspondência existente entre conjuntos não vazios. Por exemplo, dois conjuntos A e B. O conjunto A é denominado conjunto de partida, ou domínio, e o conjunto B é denominado conjunto de chegada, ou contradomínio.

A correspondência entre os dois conjuntos é dada em termos de pares ordenados, onde o primeiro elemento do par ordenado procede do conjunto de partida A e o segundo elemento do par ordenado procede do conjunto de chegada B. Quando temos uma relação entre dois conjuntos, chamamos de relação binária. O conjunto de elementos de B presentes nos pares ordenados são chamados de imagem.

Em outras palavras: sejam os conjuntos A e B, uma relação binária entre estes conjuntos é um subproduto de AxB. Para uma relação binária R temos que R $\subset$ AxB. A notação aRb denota que (a, b)$\in$R e a$\underline{R}$b denota que (a, b) $\notin$ R. Quando (a, b) pertence a R, a é dito relacionado a b através de R.

Exemplo:

Seja A o conjunto dos estudantes de computação:

A = {Alice, Bob, Clara, Daniel}

Seja B o conjunto de cursos do departamento de informática

B = {CS101, CS201, CS202}

Especificamos a relação R = A × B como o conjunto que lista todos os estudantes a $\in$ A inscritos numa disciplina b $\in$ B.

R = {(Alice, CS101), (Bob, CS201), (Bob, CS202), (Dan, CS201), (Dan, CS202)}

4.2 Representando relações:

Uma relação pode ser representada por gráfico, tabela, diagrama de Venn e grafos bipartidos:

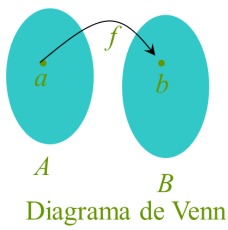
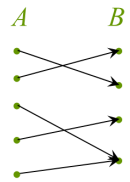
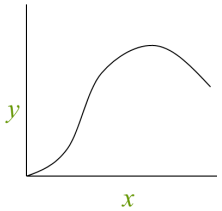


Diagrama de Venn



Grafo Bipartido



Gráfico

	CS101	CS201	CS202
Alice	X		
Bob		X	X
Claire			
Dan		X	X

4.3 Relações dentro de um conjunto

Uma relação no conjunto A é uma relação de A em A . Domínio e contradomínio são o mesmo conjunto. Vamos em geral estudar este tipo de relações:

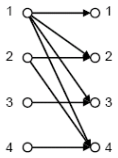
Exemplo:

Seja A o conjunto { 1, 2, 3, 4 }

Cujos pares ordenados que estão na relação R são:

R = { (a,b) | a divide b }

R = { (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4) }



R	1	2	3	4
1	X	X	X	X
2		X		X
3			X	
4				X

Considere relações no conjunto Z. Os seguintes pares ordenados pertecem a estas relações?

	(1,1)	(1,2)	(2,1)	(1,-1)	(2,2)
R_1 = { (a,b) | a≤b }	x	x			x
R_2 = { (a,b) | a>b }			x	x	
R_3 = { (a,b) | a=|b| }	x			x	x
R_4 = { (a,b) | a=b }	x				x
R_5 = { (a,b) | a=b+1 }			x		
R_6 = { (a,b) | a+b≤3 }	x	x	x	x	

4.4 Propriedades das relações

4.4.1 Reflexividade:

A relação é reflexiva se cada elemento é relacionado consigo mesmo. Ou, $(a,a) \in R$

$(a, a) \in R \quad \forall a \in A$

Exemplos de relações reflexivas: =, ≤, ≥

Exemplos de relações que não são reflexivas: <, >

4.4.2 Anti-reflexividade:

Uma relação é anti-reflexiva se cada elemento não está relacionado a si mesmo. Ou, (a,a)∉R

Antireflexividade é o oposto de reflexividade.

Exemplos de relações antireflexivas: <, >

Exemplos de relações que não são antireflexivas: =, ≤, ≥

4.4.3 Simetria:

Uma relação é simétrica se, para cada $(a,b) \in R$, então $(b,a) \in R$

$(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R$

Exemplos de relações simétricas: =, a éGêmeoDe b

Exemplos de relações que não são simétricas: <, >, ≤, ≥

4.4.4 Assimétrica:

Uma relação é assimétrica se, para cada $(a,b) \in R$, então $(b,a) \notin R$. Asimetria é o oposto de simetria.

Exemplos de relações assimétricas: <, >

Exemplos de relações simétricas: =, a éGemeoDe b

4.4.5 Anti-simetria:

Uma relação é anti-simétrica se para cada (a,b) ∈ R, então (b,a) ∈ R é verdade somente quando a=b. Anti-simetria não é o oposto de simetria.

$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \rightarrow (a, b) = (b, a)$

Exemplos de relações anti-simétricas: =, ≤, ≥

Exemplos de relações que não são antisimétricas: <, >, a éGemeoDe b

4.4.6 Transitividade:

Uma relação é transitiva se, para cada $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$, então $(a,c) \in R$.

se $a < b$ e $b < c$, então $a < c$

assim, < é transitiva

se $a = b$ e $b = c$, então $a = c$

assim, = é transitiva

Exemplo:

Considere a relação éAncestralDe() .

Seja Alice mãe de Bob, e Bob pai de Claire

Assim, Alice é ancestral de Bob, e Bob é ancestral de Claire

Logo, Alice é ancestral de Claire

Conclusão: éAncestralDe () é uma relação transitiva

Considere éPaiDe()

Seja Alice mãe de Bob, e Bob pai de Claire

Assim, Alice é um dos pais de Bob, e Bob é um dos pais de Claire.

No entanto, Alice não é um dos pais de Claire.

Assim, éPaiDe() não é uma relação transitive

4.4.7 Resumo:

	=	<	>	≤	≥
Reflexiva	X			X	X
Antireflexiva		X	X		
Simétrica	X				
Asimétrica		X	X		
Antisimétrica	X			X	X
Transitiva	X	X	X	X	X

4.4.8 Exercício:

Verifique as propriedades das seguintes relações sobre o conjunto A = {1, 2, 3, 4}

a) R = {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4)}

b) R = {(1, 1)}

c) R = {(1, 3), (3, 2), (2, 1)}

d) R = {(4, 4), (3, 3), (1, 4)}

4.5 Combinando relações

Relações são conjuntos, podemos aplicar operadores de conjuntos a elas. Dadas duas relações R1 e R2, ambas do conjunto A no conjunto B, então podemos combiná-las em R1 ∪ R2, R1 ∩ R2, ou R1 – R2. Em cada caso o resultado será uma nova relação de A em B.

As relações também podem ser combinadas por composição:

Seja R uma relação de A em B, e S uma relação de B em C

Seja $a \in A$, $b \in B$, e $c \in C$

Seja $(a,b) \in R$, e $(b,c) \in S$

então a relação composta de R e S consiste dos pares ordenados (a, c)

Denotamos esta relação por $S \circ R$

Note que S vem antes quando escrevemos a relação de composição

Em outras palavras, se R contém um par (a, b) e S contém um par (b, c), então S°R contém o par (a, c).

Exemplo:

Seja D e S relações em A ={1, 2, 3, 4}.

D={(a, b) | b = 5 - a} "b igual a (5 – a)"

S={(a, b) | a < b} "a menor que b"

D = {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)}

S = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}

S°D={(2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)}

D mapeia um elemento a ao elemento (5 – a), e depois S mapeia (5 – a) a todos os elementos maiores que (5 – a).

$S_{\circ}D$={(a,b) | b > 5 – a} ou **$S_{\circ}D$={(a,b) | a + b > 5}.**

4.6 Funções

Uma função real *f*, é uma função que associa a cada número x ∈ R um valor particular y = *f*(x), onde y ∈ R. Sejam A e B dois conjuntos, então dizemos que uma função *f* de A em B (*f*:A→B) é uma associação de um único elemento *f*(x) ∈ B a cada elemento x ∈ A.

Generalizando:

Uma função *f* associa zero ou um elemento de B a cada elemento x ∈ A.

Podemos representar uma função *f*:A→B como o conjunto de pares ordenados {(a,*f*(a)) | a ∈ A}. Isto torna f uma relação entre A e B: Para cada a ∈ A, existe somente um par (a, b).

Se escrevermos *f*:A→B, e *f*(a) = b, onde a ∈ A e b ∈ B, podemos dizer:

- A é o domínio da função;
- B é o contradomínio da função;
- Os elementos de B mapeados por elementos de A são a imagem da função;
- O conjunto imagem *f*:A→B é o conjunto de todas as imagens de elementos de A;
- Dizemos que *f*:A→B mapeia A em B.

4.7 Relações vs. Funções

Nem todas as relações são funções. Mas, todas as funções são relações. Se R é uma relação de A em B tal que cada elemento de A é o primeiro elemento de um par ordenado de R uma única vez, então temos uma função.

Função: É usada quando precisamos obter um resultado ÚNICO para qualquer elemento do domínio.

Relação: É usada quando existem múltiplos mapeamentos entre o domínio e o contradomínio.

4.8 Soma e produto entre funções

Sejam *f1* e *f2* funções de A em R. Então a soma e o produto de *f1* e *f2* também serão funções de A em R definidas por:

(*f1*+ *f2*)(x) = *f1*(x) + *f2*(x)

(*f1* . *f2*)(x) = *f1*(x) . *f2*(x)

Exemplos:

Seja: *f1*(x) = 3x e *f2*(x) = x + 5, então:

$(f1 + f2)(x) = f1(x)+f2(x) = 3x + x + 5 = 4x + 5$

$(f1.f2)(x) = f1(x) .f2(x) = 3x(x + 5) = 3x^2 + 15x$

4.9 Composição

A composição de duas funções g:A→B e f:B→C, denotada por $f \circ g$, é definida como

$(f \circ g)(a) = f(g(a))$

Isto significa que:

- A primeira função g é aplicada ao elemento a ∈ A,
- Mapeando ele em um elemento de B,
- Então f é aplicada a este elemento de B
- Mapeando ele em um elemento de C.

Assim: a função composta mapeia elementos de A em C.

Exemplo:

$f(x) = 7x – 4$ e $g(x) = 3x$, com f:R→R, g:R→R

$(f \circ g)(5) = f(g(5)) = f(15) = 105 – 4 = 101$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x) = 21x – 4$

4.10 Propriedade das funções

4.10.1 FUNÇÃO INJETORA

Uma função f:A→B é dita injetora se, e somente se:

- $\forall x, y \in A\ (f(x) = f(y) \rightarrow x = y)$
- $\forall x, y \in A(\leftarrow \exists x,y: x \neq y \wedge f(x)=f(y))$

f é injetora se, e somente se, não mapeia dois elementos distintos de A no mesmo elemento de B.

Exemplos:

f:R→R, $f(x) = x^2$	$f(1) = 1$	$f(2) = 4$	$f(-1) = 1$
f:R→R, $f(x) = x+3$	$f(1) = 4$	$f(2) = 5$	$f(-1) = 2$

Como provar que uma função é injetora?

Por Contra-exemplo:

Se para ser injetora $f(x) = f(y)$ somente quando x = y, devemos encontrar um caso onde $f(x) = f(y)$ com $x \neq y$.

$f(x) = x^2$ $\qquad$ $f(3) = f(-3)$ e $3 \neq -3$

4.10.2 ESTRITAMENTE CRESCENTE ou DECRESCENTE

A função f:A→B com A,B ⊆ R é denominada estritamente crescente, se:

$\forall x,y \in A\ (x < y \rightarrow f(x) < f(y))$,

E estritamente decrescente, se:

$\forall x,y \in A\ (x < y \rightarrow f(x) > f(y))$.

Uma função que é estritamente crescente ou estritamente decrescente é injetora.

4.10.3 SOBREJETORA

Uma função f:A→B é denominada sobrejetora, se e somente se para cada elemento $b \in B$ existe um elemento $a \in A$ com $f(a) = b$.

Se o conjunto imagem for igual ao contradomínio.

4.10.4 BIJETORA

Uma função f: A→B é bijetora se, e somente se, é injetora e sobrejetora.

Logo: se f é bijetora e A e B são conjuntos finitos, então $n|A| = n|B|$.

4.10.5 FUNÇÃO INVERSA

As funções bijetoras possuem uma função inversa, onde:

f:A→B tem como função inversa f^{-1}:B→A com $f^{-1}(b) = a$, tal que $f(a) = b$.

Composição da função e sua inversa:

$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x))\ x$

Logo, a composição de uma função com sua inversa é igual a uma função identidade $I(x) = x$.

4.10.6 FUNÇÃO TETO e FUNÇÃO PISO

Essas funções mapeiam números reais em inteiros, f(R→Z).

Piso (*floor*): associa $r \in R$ ao maior $z \in Z$ com $z \leq r$, denotado por $\lfloor r \rfloor$.

$\lfloor 2.3 \rfloor = 2$ $\lfloor 2 \rfloor = 2$ $\lfloor 0.5 \rfloor = 0$ $\lfloor -3.5 \rfloor = -4$

Teto (*ceiling*): associa $r \in R$ ao menor $z \in Z$ com $z \geq r$, denotado por $\lceil r \rceil$.

$\lceil 2.3 \rceil = 3$ $\lceil 2 \rceil = 2$ $\lceil 0.5 \rceil = 1$ $\lceil -3.5 \rceil = -3$

5 Relações de Recorrência

5.1 Sequências

Sequências representam listas ordenadas de elementos. Uma sequência é definida como uma função de um subconjunto A de N (Conjunto dos números naturais) em um conjunto B. Usamos a notação a_n para denotar a imagem do natural n.

Formalmente uma sequência é uma função do tipo f: (A ⊂ N) → B.

Chamamos a_n de um termo da sequência:

Subconjunto A de N: 1, 2, 3, 4, 5, …

Conjunto B: 2, 4, 6, 8, 10, …

Os termos de uma sequência são descritos por a_1, a_2, a_3, …

Usamos a notação a_n para descrever o enésimo termo de uma sequência.

É conveniente descrever uma sequência com uma fórmula em função de a_n, por exemplo:

$a_n = 2n$.

Quais as fórmulas das seguintes sequências:

1, 3, 5, 7, 9, ...	$a_n = 2n - 1$
-1, 1, -1, 1, -1, ...	$a_n = (-1)n$
2, 5, 10, 17, 26,...	$a_n = n^2 + 1$
0,25, 0,5, 0,75, 1,00, ...	$a_n = 0{,}25n$

5.2 Sucessão recursiva

Pode-se definir uma sequência de modo recursivo. Este modo consiste em estabelecer um ou mais termos iniciais e, a partir dele(s), atribuir uma lei de formação em que cada novo termo dependa do(s) termo(s) antecedente(s).

Os termos iniciais (ou *geradores*) deverão possuir índice <u>menor</u> que o do termo que se deseja gerar. Exemplo: para que seja possível gerar recursivamente o termo a_n, é necessário que exista pelo menos um termo de índice menor que n.

Um exemplo muito conhecido de sucessão recursiva é a sequência de Fibonacci, onde $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, e a partir do terceiro termo $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$:

Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Outras duas sucessões recursivas bastante utilizadas são as progressões aritméticas e as progressões geométricas.

5.3 Progressão Aritmética

Uma progressão aritmética (abreviadamente, P. A.) é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante r. O número r é chamado de razão ou diferença comum da progressão aritmética.

Exemplos de P.A.:

1, 4, 7, 10, 13, ..., progressão aritmética com a razão igual a 3.

-2, -4, -6, -8, -10, ..., é uma P.A. em que r = -2.

6, 6, 6, 6, 6, ..., é uma P.A. com r = 0.

Numa progressão aritmética, a partir do segundo termo, o termo central é a média aritmética do termo antecessor e do sucessor, isto é:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

5.3.1 Enésimo termo de uma P.A.

O segundo termo de uma PA pode ser obtido pela seguinte fórmula: $a_2 = a_1 + r$

O terceiro termo: $a_3 = a_2 + r$

O quarto termo: $a_4 = a_3 + r$, e assim por diante, até $a_n = a_{n-1} + r$.

Se reescrevermos estes termos em função de a_1, ficamos com:

$$a_3 = a_1 + r + r \rightarrow a_3 = a_1 + 2r$$

$$a_4 = a_1 + 2r + r \rightarrow a_4 = a_1 + 3r$$

...

$$a_n = a_1 + (n - 2)r + r \rightarrow a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para expressar o enésimo termo a_n em função de um emésimo termo a_m temos:

$$a_n = a_m + (n - m)r$$

5.3.2 Soma dos termos de uma PA

Conta-se que um professor de Matemática mandou aos alunos de sua turma que somassem de 1 a 100 como forma de castigo. O professor ficou surpreso quando um dos alunos, Carl Friedrich Gauss, havia feito a soma corretamente em pouco mais de 1 minuto.

A ideia de Gauss foi a seguinte:

Como a ordem dos termos não altera a soma, Gauss estabeleceu duas sequências:

S = 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100

S = 100 + 99 + 98 + ... + 3 + 2 + 1

E ao invés de somar os números sequencialmente, ele somou os pares de ambas as sequências:

2S = 101 + 101 + 101 + ... + 101 + 101 + 101 (100 vezes)

E notou que o valor da soma sempre se repete, tantas vezes quanto o número de termos que ele tinha:

2S = 101 x 100

Assim, para encontrar o valor de S:

$S = \frac{101x100}{2} = 5050$

Generalizando:

$S = a_1 + (a_1+r) + (a_1+2r) + ... + (a_1 + (n-3)r) + (a_1 + (n-2)r) + (a_1 + (n-1)r)$

$S = (a_1 + (n-1)r) + (a_1 + (n-2)r) + (a_1 + (n-3)r) + ... + (a_1+2r) + (a_1+r) + a_1$

$2S = (a_1 + (a_1 + (n-1)r)) . n$

$S = \frac{(a_1+a_n).n}{2}$

5.4 Progressão geométrica

Uma progressão geométrica (PG) é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante, chamada de razão da progressão geométrica. A razão é indicada geralmente pela letra q (inicial da palavra "quociente").

Alguns exemplos de progressão geométrica:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, ..., em que q = 2

-3, 9, -27, 81, -243, 729, -2187, ..., em que q = -3

7, 7, 7, 7, 7, 7, ..., em que q = 1

3, 0, 0, 0, 0, 0, ..., em que q = 0

Numa progressão geométrica, a partir do segundo termo, o termo central é a média geométrica do termo antecessor e do sucessor, isto é:

$$a_n = \sqrt{a_{n-1} * a_{n+1}}$$

5.4.1 Enésimo termo de uma PG

O enésimo termo de uma PG é obtido pela seguinte fórmula:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

De modo geral temos:

$$a_n = a_m q^{n-m}, \; com\, n > m$$

5.4.2 Soma dos termos de uma PG

A soma dos termos de uma PG é dada pela seguinte equação, para $q \neq 1$:

$$S = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Essa equação vem da seguinte dedução:

(a) $S = a_1 + a_1.q + a_1.q^2 + ... + a_1.q^{n-1}$

Multiplicando os dois lados por q, temos:

(b) $q.S = a_1.q + a_1.q^2 + a_1.q^3 ... + a_1.q^n$

Subtraindo (b) – (a):

$q.S - S = a_1.q^n - a_1$

O que é equivalente a:

$(q - 1)S = a_1.(q^n - 1)$

Assim:

$$S = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

5.5 Progressão Harmônica

Considere $\{a_n\}$ uma sequência de termos não nulos. A sequência $\{a_n\}$ é considerada uma Progressão Harmônica se a sequência $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ for uma progressão aritmética. Ou seja, a sequência $\{a_1, a_2, a_3, ..., a_n\}$ será considerada uma P.H. se a sequência $\left\{\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, ... \frac{1}{a_n}\right\}$ for uma P.A.

A partir do segundo termo, o termo central é a média harmônica do seu antecessor e do seu sucessor:

$$a_n = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n+1}}} = \frac{2.a_{n-1}.a_{n+1}}{a_{n-1} + a_{n+1}}$$

5.6 Somatório

Um somatório é um operador matemático que nos permite representar facilmente somas de um grande número de termos, até infinitos. É representado com a letra grega sigma (Σ), e é definido por:

$$\sum_{i=m}^{n} f(i) = f(m) + f(m + 1) + ... + f(n - 1) + f(n)$$

Onde i é o índice do somatório, que irá percorrer todos os valores inteiros entre o limite inferior m e o limite superior n.

Por exemplo, o somatório dos dez primeiros números naturais:

$$\sum_{i=0}^{9} i = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$$

5.6.1 Aplicações

Os somatórios são úteis para representar somas arbitrárias de números em fórmulas, por exemplo, a média aritmética:

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(i)$$

5.6.2 Propriedades

1. $\sum_{i=m}^{n} \alpha f(i) = \alpha \sum_{i=m}^{n} f(i)$
2. $\sum_{i=m}^{n} [f(i) \pm g(i)] = \sum_{i=m}^{n} f(i) \pm \sum_{i=m}^{n} g(i)$
3. $\sum_{i=m}^{m} f(i) = f(m)$
4. $\sum_{i=a}^{n} f(i) = \sum_{i=a}^{p} f(i) + \sum_{i=p+1}^{n} f(i)$
5. $\sum_{i=m}^{n} f(i) = \sum_{i=m+p}^{n+p} f(i-p)$
6. $\sum_{i=m}^{n} [f(i+1) - f(i)] = f(n+1) - f(m)$
7. $\sum_{i=m}^{n} \sum_{j=k}^{l} f(i)g(j) = \sum_{i=m}^{n} f(i) \sum_{j=k}^{l} g(j)$
8. $\left|\sum_{i=m}^{n} f(i)\right| \leq \sum_{i=m}^{n} |f(i)|$

5.7 Produtório

Como na adição, o produto também pode ser representado por um operador matemático chamado produtório, representado pela letra grega Pi (maiúsculo):

$$\prod_{i=m}^{n} f(i) = f(m).f(m+1).\ldots.f(n-1).f(n)$$

Onde i é o índice do somatório, que irá percorrer todos os valores inteiros entre o limite inferior m e o limite superior n.

5.8 Definição Recursiva

Em uma definição recursiva um item é definido em termos de si mesmo, ou seja, o item que está sendo definido aparece como parte da definição.

Em todas as funções recursivas existe:

– **Caso base** (um ou mais) cujo resultado é imediatamente conhecido;

– **Passo recursivo** em que se tenta resolver um subproblema do problema inicial.

Exemplo 1:

Função fatorial:

Fat(n) = n.(n-1).(n-2). 1

A função fatorial pode ser definida recursivamente como:

$Fat(n) = \{1,\ se\ n\ =\ 0\ n.Fat(n\ -\ 1),\ se\ n\ >\ 0$

O caso base é uma situação trivial da função, onde calcular o valor da função é imediato e direto.

O passo recursivo é a aplicação recursiva da função em uma versão de menor porte do problema.

5.9 Recursividade de funções

A definição recursiva de uma função cujo domínio é o conjunto dos inteiros não-negativos consiste em duas etapas:

Passo básico: especificar o valor da função em zero.

Passo recursivo: fornecer regra para encontrar o valor da função em um inteiro a partir dos seus valores em inteiros menores.

Esta definição é chamada de recursiva ou ainda de indutiva.

Exemplo 2:

Definição recursiva para a operação de potenciação:

$x^{n} = \{1,\ se\ n\ =\ 0\ x.x^{(n-1)},\ se\ n\ >\ 0$

Calcule:

Para uma *f*, definida recursivamente por:

f(0) = 3

f(n + 1) = 2.*f*(n) + 3

encontre:

f(1) =

f(2) =

f(3) =

f(4) =

Na matemática, as definições de muitas funções ficam facilitadas devido ao uso da recursividade. Um grande exemplo é a função fatorial:

$$Fat(n) = \{1,\ se\ n\ =\ 0\ n.Fat(n\ -\ 1),\ se\ n\ >\ 0$$

5.10 Indução e recursão

O Princípio da indução matemática garante que funções definidas recursivamente ficam bem definidas. Para todo inteiro positivo, o valor da função neste inteiro é determinado de forma não ambígua, ou seja, obtemos o mesmo valor qualquer que seja o modo de aplicar as duas partes da definição.

Existe uma conexão natural entre recursão e indução:

É comum ser usada uma sequência natural em definições recursivas de objetos.

É comum a indução ser o melhor (talvez o único) modo de provar resultados sobre objetos definidos recursivamente.

Algumas vezes é útil conhecer algumas propriedades de uma relação de recorrência com a qual estamos trabalhando.

5.11 Conjuntos recursivos

Definições recursivas de conjuntos também têm duas partes:

Passo básico: uma coleção inicial de elementos é especificada.

Passo recursivo: regras para formar novos elementos a partir daqueles que já se sabe que estão no conjunto.

Exemplo:

Considere o subconjunto S dos inteiros definido por:

Passo básico: $3 \in S$

Passo indutivo: se $x \in S$ e $y \in S$, então $x + y \in S$.

Elementos que estão em S:

3 (passo básico)

aplicando o passo indutivo:

$3 + 3 = 6$ {3, 6, ...}

$3 + 6 = 6 + 3 = 9$ e $6 + 6 = 12$ {3, 6, 9, 12, ...}

E assim por diante.

Como no passo base temos dois inteiros divisíveis por 3 e sabemos que a soma de dois números divisíveis por três resulta em um número divisível por 3, temos que o conjunto S é o conjunto de todos os inteiros positivos divisíveis por 3.

5.12 Definir a Relação de Recorrência

Uma relação de recorrência para a sequência $\{a_n\}$ é uma equação que expressa a_n em termos de um ou mais de seus termos anteriores, a_0, a_1, …, a_{n-1}, para todo inteiro n com $n \geq n_0$, n_0 é um inteiro não negativo.

A solução da relação de recorrência será uma sequência, quando seus termos satisfazem a relação.

Se uma sequência é definida recursivamente, mas sem um valor inicial (condições iniciais), ela representa uma Relação de Recorrência com múltiplas soluções. Se forem fornecidas condições iniciais, existirá uma solução única.

Exemplo:

Considere a Relação de Recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para n = 2, 3, 4, ... $\{a_n\}$, a_n=3n é a solução da relação de recorrência?

$a_0 = 0$, $a_1 = 3$, ...

Para $n \geq 2$ temos que:

$2a_{n-1} - a_{n-2} = 2(3(n - 1)) - 3(n - 2) = 2(3n - 3) - 3n + 6 = 6n - 6 - 3n + 6 = 3n$

Logo, $3n = a_n$.

Assim, $\{a_n\}$ com $a_n = 3n$ é a solução.

{an} com an=5 é uma solução para a mesma relação de recorrência?

$a_0 = 5$, $a_1 = 5$, ...

Para $n \geq 2$ temos que:

$2a_{n-1} - a_{n-2} = 2.5 - 5 = 5 = a_n$.

Assim, $\{a_n\}$ com $a_n = 5$ também é solução.

Exemplo prático:

Zé deposita R$10.000 em um banco rendendo 5% ao ano com juros compostos anualmente. Quanto dinheiro ele terá após 30 anos?

Seja P_n a quantidade de dinheiro após n anos.

Como podemos determinar P_n baseado em P_0?

Temos a seguinte relação de recorrência:

$P_n = P_{n-1} + 0{,}05P_{n-1} = 1{,}05P_{n-1}$.

A condição inicial é $P_0 = 10.000$.

Então temos:

$P_1 = 1{,}05\ P_0$

$P_2 = 1{,}05\ P_1 = (1{,}05)^2\ P_0$

$P_3 = 1{,}05\ P_2 = (1{,}05)^3\ P_0$

…

$P_n = 1{,}05\ P_{n-1} = (1{,}05)^n\ P_0$

Com a fórmula para calcular P_n para qualquer número natural n, baseado no valor de P_0, evitamos a interação de P_0 até P_{n-1}.

5.13 Grau da relação de recorrência:

O grau da relação de recorrência (k) é igual a subtração do índice do termo que está descrito recursivamente, pelo índice do termo mais afastado que o discreve.

A relação de recorrência $P_n=(1.05)P_{n-1}$ é homogênea linear de grau 1, pois iremos calcular:

$$k = n - (n - 1) = n - n + 1 = 1$$

A relação de recorrência $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ é homogênea linear de grau 2:

$$k = n - (n - 2) = n - n + 2 = 2$$

A relação de recorrência $a_n = a_{n-5}$ é homogênea linear de grau 5.

5.14 Equação de uma relação de recorrência:

É bom ter uma fórmula para gerar todos os elementos de uma sequência, melhor que calcular todas as n iterações. Podemos obter as fórmulas de uma maneira sistemática. Podemos expressar as Relações de Recorrências (RR) dos termos de uma sequência como uma combinação linear dos termos anteriores.

Definição:

Uma relação de recorrência homogênea linear de grau k com coeficientes constantes é da forma:

$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \ldots + c_ka_{n-k}$, onde $c_1, c_2, \ldots, c_k$ são números reais, e $c_k \neq 0$.

A sequência que satisfaz a RR é unicamente determinada pela RR e pelas k condições iniciais:

$$a_0 = C_0,\ a_1 = C_1,\ a_2 = C_2,\ \ldots,\ a_{k-1} = C_{k-1}$$

Para resolver as RR, tentamos encontrar soluções para $a_n = r^n$, com r constante.

$a_n = r^n$ é uma solução da relação $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \ldots + c_ka_{n-k}$ se e somente se

$r^n = c_1r^{n-1} + c_2r^{n-2} + \ldots + c_kr^{n-k}$, com $n > k$.

Dividindo esta equação por r^{n-k} e subtraindo o lado direito pelo esquerdo temos:

$r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \ldots - c_{k-1}r - c_k = 0$, que é a equação característica da RR.

As soluções desta equação são as raízes características da relação de recorrência.

Assim: $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n + \ldots + \alpha_nr_k^n$, para $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ constantes.

Caso a solução gere apenas uma raiz, temos:

$a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 r_0^n + \ldots + \alpha_n nr_0^n$, para $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ constantes.

Exemplo:

Qual a solução da relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ com $a_0 = 2$ e $a_1 = 7$?

A equação característica é dada por: $r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \ldots - c_{k-1}r - c_k = 0$.

Lembrando o formato da sequência: $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \ldots + c_ka_{n-k}$

Logo, $k = 2$, $(k-1) = 1$, $c_1 = 1$ e $c_k = 2$.

Assim, a equação característica desta sequência é $r^2 - r - 2 = 0$.

Resolvendo encontramos as raízes: $r_1 = 2$ e $r_2 = -1$.

Assim, $\{a_n\}$ é uma solução da relação de recorrência se e somente se:

$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2(-1)^n$, para alguma constante α_1 e α_2.

Dada a equação $a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2(-1)^n$ e as condições iniciais $a_0 = 2$ e $a_1 = 7$, então

$a_0 = 2 = \alpha_1 2^0 + \alpha_2(-1)^0 = \alpha_1 + \alpha_2 = 2$

$a_1 = 7 = \alpha_1 2^1 + \alpha_2(-1)^1 = \alpha_1 2 + \alpha_2(-1) = 7$

Resolvendo o sistema de equações:

$\alpha_1 = 3$ e $\alpha_2 = -1$

Assim, a solução da relação de recorrência com as condições iniciais são a sequência $\{a_n\}$ com:

$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2(-1)^n$

$a_n = 3.2^n + (-1)(-1)^n$

$a_n = 3.2^n - (-1)^n$

Podemos encontrar os termos:

$a_0 = 3.2^0 - (-1)^0 = 3.1 - 1 = 2$

$a_1 = 3.2^1 - (-1)^1 = 3.2 - (-1) = 7$

$a_2 = 3.2^2 - (-1)^2 = 3.4 - 1 = 11$

...

Exemplo 2:

Qual a solução da RR $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ com $a_0 = 1$ e $a_1 = 6$?

A raiz de $r^2 - 6r + 9 = 0$ é $r_0 = 3$.

Assim, a solução da RR é:

$a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n3^n$ para α_1 e α_2 constantes.

Para determinar as condições iniciais:

$a_0 = 1 = \alpha_1$

$a_1 = 6 = \alpha_1.3 + \alpha_2.3$

Resolvendo, temos

$\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = 1$.

Consequentemente, a solução geral é dada por:

$a_n = 3^n + n.3^n$.

6 Métodos de Prova

6.1 Introdução

O primeiro passo para a resolução de um problema matemático é defini-lo correta e precisamente. Para isso é importante saber algumas coisas sobre o problema em análise:

- Qual o objeto (ou objetos) em análise?
  - Um triângulo;
  - Um conjunto de números inteiros;
  - A trajetória de um projétil.
- Quais são as características desse objeto(s)?
  - O triângulo é retângulo;
  - Os números do conjunto são primos;
  - O projétil é arremessado no vácuo próximo à superfície da Terra.
- O que se deseja provar?
  - A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa?
  - O conjunto é infinito?
  - A trajetória é parabólica?

Um teorema nada mais é do que uma afirmação que apresenta essas três características.

Exemplo:

Se um triângulo é um triângulo retângulo, então a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

6.2 Teorema

Um teorema é formado basicamente por duas partes:

Hipótese: apresenta as informações conhecidas sobre o problema;

Tese: representa o que de fato se deseja provar.

E a forma padrão de um teorema é:

Se hipótese, então tese.

Ex.: "Se num triângulo as medidas dos seus lados verificarem o Teorema de Pitágoras então pode-se concluir que o triângulo é retângulo".

6.3 Lemas e Corolários

Lema é um teorema que é provado apenas para auxiliar na prova de um outro teorema mais complexo.

Corolário é um teorema que é consequência imediata de outro teorema mais complexo.

Exemplo:

Lema: Se uma figura geométrica é um triângulo, então ela têm três ângulos internos.

Teorema: Se uma figura geométrica é um triângulo, então a soma dos ângulos internos é 180 graus.

Corolário: Se uma figura geométrica é um triângulo equilátero, então cada ângulo interno tem 60 graus.

6.4 Conjecturas

Conjecturas são teoremas em potencial cuja veracidade, ou não, ainda está indeterminada. Uma afirmativa só poderá ser considerada um teorema se tiver sido provada. Caso contrário, trata-se de uma conjectura.

Exemplo famoso Pierre de Fermat (1601–1665):

Conjectura: Para qualquer valor de n inteiro e maior que 2, não existem três inteiros positivos x, y e z tais que $x^n + y^n = z^n$.

Fermat provou que a afirmação é verdadeira para n = 3. E escreveu na margem de um livro: *"Encontrei uma demonstração verdadeiramente maravilhosa disso, mas esta margem é estreita demais para contê-la"*.

Provas para valores arbitrários de n só foram encontradas mais de 300 anos depois, em 1995, pelo inglês Andrew Wiles. Wiles acredita que Fermat na verdade não tinha uma solução, porque as ferramentas matemáticas utilizadas por Wiles para provar a conjectura foram criadas muitos anos depois de Fermat ter morrido.

Este é conhecido como o Último Teorema de Fermat.

6.5 O que não é preciso provar

6.5.1 Definições

Uma definição é uma listagem de propriedades que um determinado objeto (matemático ou não) deve obrigatoriamente ter (ou não ter) para pertencer a uma determinada classe de objetos.

Exemplo:

- Definição: Um triângulo é um polígono de três lados.
- Definição: Um inteiro p é primo se e somente se for divisível por exatamente quatro números: 1, -1, p e –p.
- O módulo |r| de um número r ou –r é r, seja r>0 ou r<0;

6.5.2 Axiomas

Um Axioma é uma afirmação básica sobre alguma coisa que é aceita por todos. São informações óbvias, baseadas em senso comum.

Exemplo:

- Todo número inteiro tem um único sucessor.
- Entre dois pontos distintos no plano existe apenas uma única reta.

Axiomas podem tratar apenas de uma propriedade, as definições devem descrever todas as propriedades.

6.6 Tipos de provas

6.6.1 Exemplos e contraexemplos:

Teoremas simples podem ser provados pela mera apresentação de um exemplo ou contraexemplo.

Exemplo:

Teorema: Existem três inteiros positivos x, y, z tais que $x^2 + y^2 = z^2$.

Prova através de exemplo: Os números x=3, y=4 e z=5 são inteiros que satisfazem à restrição:

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$9 + 16 = 25$$

$$25 = 25$$

Contraexemplos são utilizados para provar que uma conjectura está errada.

Geralmente as conjecturas que podem ser provadas por contraexemplo afirmam no enunciado que **todos** os objetos de certo tipo possuem uma determinada propriedade ou que **nenhum** possui esta propriedade.

Exemplo:

Conjectura: Nenhum número inteiro primo é par.

Contraprova ou contraexemplo: O número 2 é um inteiro par e é primo, pois só é divisível por 1, -1, 2 e -2.

Outro exemplo:

Conjectura também proposta por Pierre de Fermat: Todos os números da forma $2^{2^n} + 1$ são primos.

Prova:

A afirmação é verdadeira para valores pequenos de n, os 5 primeiros números da sequência são 3, 5, 17, 257 e 65537 e todos são primos.

O número seguinte $2^{2^5} + 1 = 4294967297$, para a época de Fermat este valor era extremamente difícil de ser verificável.

Em 1732 (70 anos depois da morte de Fermat), Leonhard Euler conseguiu demonstrar que 4294967297 é divisível por 641 e por 6700417, logo não é primo.

Então, n=5 é um contraexemplo que torna falsa a conjectura de Fermat sobre números primos.

Os números desta sequência são conhecidos como os números de Fermat, e foram encontrados divisores para todos os valores de n entre 6 e 13.

6.6.2 Força Bruta ou Busca Exaustiva

Testa-se cada um dos objetos aos quais a conjectura se aplica. É aplicável a conjecturas expressas com o quantificador **todos**.

Se encontrar pelo menos um objeto que falsifique a conjectura, pode-se afirmar que ela está errada, caso contrário, ela é considerada verdadeira.

O método de prova força bruta também é conhecido por enumeração completa ou busca exaustiva e só é aplicável se o número de objetos for finito.

Os testes de primalidade de um número inteiro, por exemplo, são normalmente baseados em busca exaustiva.

O uso da busca exaustiva é cada vez mais possibilitado graças ao desenvolvimento dos computadores.

Exemplo: Problema proposto no século XIX.

Conjectura: é impossível colocar em um tabuleiro de xadrez as 8 peças mais poderosas (rainha, torres, bispos, cavalos e rei) de forma que todas as 64 casas estejam sob ataque.

Robison, Hafner e Skiena conseguiram provar por busca exaustiva que a conjectura está correta, o número máximo de casas simultaneamente sob ataque é 63.

Para chegar a esta conclusão através de um computador leva-se quase 24 horas.

Outro exemplo: O famoso problema do caixeiro viajante.

Teorema: Dados um conjunto de n cidades, os comprimentos das estradas existentes entre elas e um número positivo D, determinar se é possível sair de uma cidade, passar por todas as demais uma única vez e retornar à origem percorrendo uma distância inferior a D quilômetros.

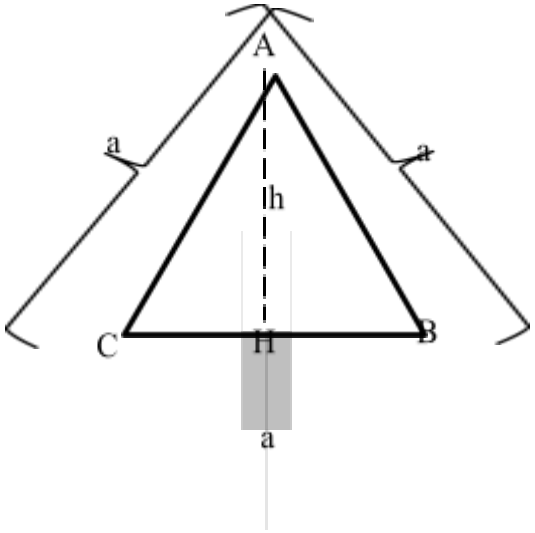
6.6.3 Prova Direta

As provas diretas são as mais comumente encontradas e, portanto, são extremamente intuitivas. Seguem uma sequência natural:

Exemplo:

Teorema: Se um triângulo é equilátero e seu lado mede ‘a’, então a sua altura ´h´ é igual a $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Prova direta:



O segmento AH, que representa a altura de um triângulo equilátero ABC, forma um ângulo reto com a base BC. Formando assim o triângulo retângulo AHB, que tem como hipotenusa o segmento AB (que mede 'a') e como catetos AH (que mede 'h') e HB.

A altura divide a base em duas partes iguais, portanto HB mede a/2.

Aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo AHB, temos:

$$h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2$$

Resolvendo a equação:

$$h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$h^2 = a^2 - \frac{a}{4}^2$$

$$h^2 = \frac{4a^2 - a}{4}^2$$

$$h^2 = \frac{3a}{4}^2$$

$$h = \sqrt{\frac{3a}{4}^2}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

6.6.4 Prova Construtiva

A prova construtiva apresenta um método, procedimento ou fórmula para que se obtenham os objetos sobre os quais trata o teorema. Mostra como construir não um único exemplo, mas um conjunto deles (infinitos, possivelmente).

Exemplo:

Teorema: Existem infinitas triplas (x, y, z) de números inteiros positivos tais que $x^2+y^2=z^2$.

Prova construtiva:

É possível determinar subconjuntos que também são infinitos, basta mostrar como construir um conjunto infinito de triplas em que $x^2+y^2=z^2$, mesmo que esse conjunto não inclua algumas triplas com essa propriedade.

A tripla (3, 4, 5) atende à propriedade: $3^2+4^2=5^2 \Rightarrow 9+16=25 \Rightarrow 25 = 25$.

Consideremos agora as triplas da forma (3k, 4k, 5k), com k assumindo qualquer valor inteiro positivo. Temos:

$$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2$$

$$3^2k^2 + 4^2k^2 = 5^2k^2$$

$$9k^2+16k^2 = 25k^2$$

$$25k^2 = 25k^2$$

Portanto, todas as triplas da forma (3k, 4k, 5k) têm a propriedade desejada. Como há infinitos valores de k, há infinitas triplas: k=1: (3, 4, 5), k=2: (6, 8, 10), k=3: (9, 12, 15) e assim por diante.

Para provar que certo conjunto é infinito, apresentou-se uma prova que dá origem a um subconjunto que em si já é infinito.

6.6.5 Prova por Contradição

A prova por contradição ou redução ao absurdo, prova que a negativa de um teorema é falsa, isto é:

Seja T o teorema a ser provado, se a negação de T for falsa, contraditória ou absurda, então T é verdadeiro.

Exemplo:

Teorema: Não existe um número inteiro que seja maior que todos os outros números inteiros.

Prova por contradição:

Suponha o contrário, suponha que a negação do teorema é verdadeira:

- Existe um número inteiro N que seja maior que todos os outros números inteiros.

Têm-se que $N \geq k$ para cada inteiro k. Seja $M = N+1$, que é um inteiro, já que a soma de dois inteiros resulta em um inteiro. Como acrescentou-se um valor ao valor de N sabe-se que $M > N$, já que $M = N+1$.

Logo, M é um inteiro que é maior que o maior de todos os inteiros, o que é uma contradição.

Esta contradição mostra que a suposição é falsa e, desta forma, o teorema é verdadeiro.

6.6.6 Prova por indução

Prova que todos os elementos de um conjunto infinito satisfazem uma certa propriedade P. Utiliza o valor verdade dos elementos mais baixos para provar o valor verdade dos elementos maiores. Este método decompõe o problema a ser provado em problemas menores.

Seja P(n) uma função proposicional, e queremos provar que P(n) é verdadeiro para qualquer n natural, temos que:

Provar que P(0) é verdadeiro (passo base ou passo básico).

Mostre que se P(n) é verdadeiro, então P(n+1) também é verdadeiro para qualquer valor de $n \in N$ (passo indutivo). Assim, conclui-se que P(n) deve ser verdadeiro para qualquer $n \in N$ (conclusão).

Em suma, para provar por indução que um teorema T(n) é valido para qualquer $n \in N$, deve provar dois outros teoremas:

1 – $T(n_0)$: verdadeiro.

2 – $T(n) \rightarrow T(n+1)$, para todo $n \in N$ e $n \geq n_0$.

Exemplo:

Teorema: Eu sei ler um livro com qualquer número de páginas.

Prova:

Para saber ler um livro preciso saber ler uma página e saber virar a página.

Passo Base: Sei ler um livro de uma página e sei virar a página.

Passo Indutivo:

Suponha que sei ler um livro de n páginas com $n \geq 1$ (hipótese).

Para ler um livro de n+1 páginas:

- preciso ler as n primeiras páginas (que é verdadeiro segundo a hipótese);
- preciso virar a página (que é verdadeiro segundo o passo base);
- e preciso ler a página n+1.

Conclusão: Eu sei ler um livro de n páginas.

Outro Exemplo:

Teorema: Para todo inteiro positivo n, $n < 2n$.

Prova:

Passo base:

Para n=1: $1 < 2.1 \Rightarrow 1 < 2$ (verdadeiro).

Passo indutivo:

Vamos mostrar que se P(n) é verdadeiro, então P(n+1) é verdadeiro.

Vamos assumir que P(n) é verdadeiro (hipótese).

Vamos tentar provar para P(n+1):

$(n+1) < 2(n+1)$

$n+1 < 2n + 1$

$n < 2n$

Assim, se nossa hipótese P(n) é verdadeira ($n < 2n$) então P(n+1) também é verdadeira.

Logo, conclui-se que o teorema é verdadeiro e $n < 2n$ para todo inteiro positivo.

6.7 Exercícios

1) Prove a validade dos seguintes teoremas:
   a. Teorema: Todos os números inteiros primos são impares.
   b. Teorema: Para todos inteiros **a**, **b** e **c**, se **a** divide **b** e **b** divide **c**, então **a** divide **c**.
   c. Teorema: Para todo inteiro n, se n^2 é par então n é par.
   d. Teorema: Existem pelo menos três números inteiros positivos distintos (x, y, z), com $x<y$ e $y<z$, tal que $x^3 + y^3 = z^2$.

7 Princípio da Contagem

7.1 Introdução

O princípio fundamental da contagem é um princípio combinatório que indica de quantas formas diferentes se pode escolher um elemento de um grupo de n elementos.

Problemas de contagem são recorrentes no nosso dia-a-dia, por exemplo:

Quantas senhas diferentes de 8 letras posso criar em um alfabeto de 26 letras?

Quantas maneiras diferentes existem para escolher 11 jogadores em um grupo de 23?

E o mais importante é que a Contagem é a base para o cálculo de probabilidades de eventos discretos.

Qual a probabilidade de ganhar na mega-sena?

7.2 Princípio aditivo e multiplicativo

7.2.1 Princípio aditivo ou regra da soma

Se uma tarefa pode ser realizada de n_1 maneiras e uma segunda tarefa pode ser realizada de n_2 maneiras, e se as tarefas não podem ser feitas ao mesmo tempo, então existem $n_1 + n_2$ maneiras de fazer uma das tarefas.

Exemplo 1: A UFMA vai doar um computador para um professor OU para um aluno do curso. Quantas escolhas são possíveis, se temos 530 alunos e 15 professores?

R.: 530 + 15 = 545 escolhas.

Exemplo 2: Suponha que tenham entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro e que Carlos tenha dinheiro para assistir apenas 1 evento. Quantos são os programas distintos que Carlos pode fazer?

R.: Se ele tem dinheiro para assistir apenas um evento, então **ou** ele assiste um filme **ou** uma peça de teatro. Sendo 3 filmes e 2 peças, o total de opções diferentes que Carlos têm são 5.

Regra da soma generalizada:

Se temos as tarefas T_1, T_2, …, T_m que podem ser feitas de n_1, n_2, …, n_m maneiras, respectivamente, e nenhum par dessas tarefas pode ser realizado ao mesmo tempo, então existem

$n_1 + n_2 + \ldots + n_m$ maneiras de realizar essas tarefas.

7.2.2 Princípio multiplicativo ou regra do produto

Suponha que um procedimento possa ser quebrado em duas tarefas sucessivas. Se existem n_1 maneiras de realizar a primeira tarefa e n_2 maneiras de realizar a segunda tarefa, **depois de a primeira tarefa estar concluída**, então existem n_1 x n_2 maneiras para realizar o procedimento.

Exemplo 3: Se no exemplo anterior, Carlos tiver dinheiro para assistir um filme ***e*** *uma peça de teatro, quantas opções ele têm?*

R.: Vamos enumerar os casos:

Filme 1 e Peça 1

Filme 1 e Peça 2

Filme 2 e Peça 1

Filme 2 e Peça 2

Filme 3 e Peça 1

Filme 3 e Peça 2

Logo, 6 opções. O mesmo que 3 filmes multiplicado por 2 peças.

Exemplo 4: Quantos códigos de três letras podemos criar?

R.: Temos 26 possibilidades para escolher a primeira letra, 26 possibilidades para escolher a segunda letra e 26 possibilidades para escolher a terceira letra. Assim temos 26.26.26 = 17576 códigos possíveis.

Regra do produto generalizada:

Se temos um procedimento que consiste de tarefas sequenciais $T_1, T_2, \ldots, T_m$ que pode ser feito de $n_1, n_2, \ldots, n_m$ maneiras diferentes, respectivamente, então existem $n_1.n_2. \ldots . n_m$ maneiras diferentes de realizar o procedimento.

7.2.3 Estendendo os princípios aditivo e multiplicativo para conjuntos finitos

Regra da Soma: Seja $A_1, A_2, \ldots, A_m$ conjuntos disjuntos. Então o número de maneiras de escolher um elemento de um desses conjuntos é $|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_m| =$
$|A_1| + |A_2| + \ldots + |A_m|$.

Regra do Produto: Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_m$ conjuntos finitos. Então o número de maneiras de escolher um elemento de cada conjunto na ordem $A_1, A_2, \ldots, A_m$ é
$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_m| = |A_1| . |A_2| . \ldots . |A_m|$.

7.3 Permutações Simples

Uma permutação simples de n objetos distintos é qualquer agrupamento ordenado destes objetos, de modo que, se denominarmos P_n o número das permutações simples dos n objetos, então:

$$P_n = n(n-1)(n-2)...1 = n!$$

Definimos $P_0 = 0! = 1$.

Se entre estes n objetos, se apenas r serão selecionados, temos que a permutação P(n, r):

$$P(n, r) = n.(n-1).(n-2). \ldots .(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Exemplo 5: Quantas maneiras pode ficar o pódio (1º, 2º e 3º lugares) em uma corrida com 6 participantes?

$$P(6,\ 3) = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = 6.5.4 = 120$$

Exemplo 6: Quantas maneiras distintas pode ficar a classificação geral de uma corrida com 6 participantes, considerando que todos finalizem a corrida?

$$P(6,\ 6) = \frac{6!}{(6-6)!} = 6! = 6.5.4.3.2.1 = 720$$

Exemplo 7:De quantas maneiras diferentes podemos distribuir 6 laranjas iguais entre 2 pessoas?

Como as laranjas são iguais, só nos resta saber com quantas laranjas cada pessoa ficará:

Pessoa	Número de laranjas						
1	0	1	2	3	4	5	6
2	6	5	4	3	2	1	0

Portanto, 7 maneiras diferentes.

Exemplo 8: De quantas maneiras diferentes podemos distribuir 6 objetos diferentes entre duas pessoas, de modo que cada uma receba pelo menos um objeto?

R.: Cada objeto pode ser distribuído de duas formas diferentes, para a pessoa A ou para a pessoa B. Então temos: 2.2.2.2.2.2 = 2^6 = 64 maneiras diferentes de distribuir estes objetos entre as duas pessoas. Mas entre estas 64 maneiras estão os casos onde a pessoa A fica com todos os objetos e a pessoa B fica com todos os objetos, então precisamos subtrair estes dois casos, ficando assim com: 64 – 2 = 62 maneiras.

7.4 Arranjos Simples

Arranjos simples de n elementos tomados p a p, onde n ≥ 1 e p é um número natural tal que p ≤ n, são todos os grupos de p elementos distintos, que diferem entre si pela ordem e pela natureza dos p elementos que compõem cada grupo. Um arranjo é uma permutação onde não são tomados todos os objetos disponíveis.

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemplo 9: Quantos anagramas de 2 letras diferentes podemos formar com um alfabeto de 23 letras?

$$A_{23}^2 = \frac{23!}{(23-2)!} = \frac{23!}{21!} = 23.22 = 506$$

Exemplo 10:Considere os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números distintos, superiores a 100 e inferiores a 1000, podemos formar se:

a) O número é par?

b) O número é impar?

c) O número é par ou impar?

R.: Os números que devemos considerar têm 3 dígitos, então são três posições para serem preenchidas A1 A2 A3.

a) No primeiro caso, para um número ser par, entre os algarismos que estão sendo considerados, ele deve terminar com 2 ou 4: _ _ 2 ou _ _ 4. Assim, para a posição A3 temos 2 possibilidades, para as posições A1 e A2 temos quatro opções para dois espaços:

$A_4^2 = \frac{4!}{2!} = 4.3 = 12$ possibilidades para A1 e A2, multiplicando por 2 opções para A3 = 24 maneiras diferentes.

b) No caso de o número ser ímpar, para a posição A3 temos 3 possibilidades 1, 3 e 5.

Sobrando novamente A_4^2 para as posições A1 e A2. Assim, $3.A_4^2 = 3.12 = 36$.

c) Agora que temos o número de possibilidades de formar números pares e o número de possibilidades de formar números ímpares, basta somar: 24 + 36 = 60 possibilidades.

7.5 Combinações Simples

Na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere. São arranjos que se diferenciam somente pela natureza de seus elementos. Portanto, se temos um conjunto A formado por n elementos tomados p a p, qualquer subconjunto de A formado por p elementos será uma combinação.

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exemplo 11:Quantos anagramas da palavra UNIFORMES começam com consoante e terminam com vogal?

R.: A palavra UNIFORMES possui 4 vogais e 5 consoantes. Devemos escolher 1 consoante para começar a palavra e 1 vogal para termina-la. Isto pode ser feito, respectivamente, de C_5^1 e C_4^1 maneiras. As outras 7 letras podem ocupar qualquer uma das 7 posições e isto se dá de 7! Maneiras. Portanto, $C_5^1 C_4^1 7! = 5.4.7! = 100800$ anagramas da palavra UNIFORMES começam por consoante e terminam por vogal.

Exemplo 12: Quantos triângulos e quantos quadriláteros diferentes podem ser traçados utilizando-se 14 pontos de um plano, não havendo 3 pontos alinhados?

R.: Como não há três pontos alinhados, para traçar um triângulo basta escolher quaisquer 3 pontos dentre os 14 pontos disponíveis. Desta forma, podemos traçar $C_{14}^3 = \frac{14!}{3!11!} = 364$ triângulos diferentes.

Para traçarmos os quadriláteros, basta escolhermos 4 pontos dentre os 14. Desta forma, podemos traçar $C_{14}^{4} = \frac{14!}{4!10!} = 1001$ quadriláteros diferentes.

7.6 Combinações Complementares

Considerando n objetos distintos. O número de maneiras de escolhermos p objetos diferentes é idêntico ao número de maneiras de escolhermos (n-p) objetos, pois, se dos n objetos tirarmos p, sobram (n-p) e, consequentemente, se de n objetos tirarmos (n-p), sobram p.

Logo, $C_{n}^{p} = C_{n}^{n-p}$

$$\frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!}$$

$$\frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$$

Assim, C_{n}^{n-p} é chamada combinação complementar de C_{n}^{p}.

Exemplo 13: De quantas maneiras se pode escolher 3 números distintos do conjunto A={1, 2, 3, ..., 50} de modo que sua soma seja um múltiplo de 3.

R.: Considere os subconjuntos de A:

$A_1 = \{x \in A \mid x = 3k, k = 1, 2, ...\} = \{3, 6, 9, ..., 48\}$, com $n(A_1) = 16$.

$A_2 = \{x \in A \mid x = 3k+1, k = 0, 1, 2, ...\} = \{1, 4, 7, ..., 49\}$, com $n(A_1) = 17$.

$A_3 = \{x \in A \mid x = 3k+2, k = 0, 1, 2, ...\} = \{2, 5, 8, ..., 50\}$, com $n(A_1) = 17$.

Se somarmos 3 números quaisquer de A_1 teremos como soma um múltiplo de 3:

$$C_{16}^{3} = \frac{16!}{3!13!} = 560$$

Se somarmos 3 números quaisquer de A_2 teremos como soma um múltiplo de 3:

$$C_{17}^{3} = \frac{17!}{3!14!} = 680$$

Se somarmos 3 números quaisquer de A_3 teremos como soma um múltiplo de 3:

$$C_{17}^{3} = \frac{17!}{3!14!} = 680$$

Se somarmos um elemento de A_1, A_3 e A_3, obteremos como soma um múltiplo de 3:

$$16.17.17 = 4624$$

Assim, o total de maneiras de escolher 3 números de A tal que a soma seja um múltiplo de 3:

$$560 + 680 + 680 + 4624 = \mathbf{6544}$$

7.7 Identidade de Pascal e Triângulo de Pascal

Seja n e p inteiros positivos com $n \geq p$. Então $C_{n+1}^{p} = C_{n}^{p-1} + C_{n}^{p}$. Como?

Considere o conjunto S com n elementos e T com (n + 1) elementos, T possui todos os elementos de S mais um novo elemento a.

Calcular C_{n+1}^{p} é equivalente a responder: Quantos subconjuntos de T existem contendo p itens? Temos 2 possibilidades:

Caso I: subconjunto contém (p – 1) elementos de S mais o elemento a: C_{n}^{p-1} opções.

Caso II: subconjunto contém p elementos de S e não contém a: C_{n}^{p} opções.

Pela Regra da Soma:

$$C_{n+1}^{p} = C_{n}^{p-1} + C_{n}^{p}$$

O triângulo de pascal utiliza o conceito da identidade de pascal para facilitar o calculo de combinações. No triângulo de pascal, cada número é a soma dos números a esquerda e a direita da linha de cima:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & C_0^0 & & & & \\
 & & & C_1^0 & & C_1^1 & & & \\
 & & C_2^0 & & C_2^1 & & C_2^2 & & \\
 & C_3^0 & & C_3^1 & & C_3^2 & & C_3^3 & \\
C_4^0 & & C_4^1 & & C_4^2 & & C_4^3 & & C_4^4
\end{array}
\quad \Leftrightarrow \quad
\begin{array}{ccccccccccc}
\cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\
 & & & & & & 1 & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
\cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots
\end{array}$$

7.8 Combinações com repetições

Vamos tomar um exemplo simples para explicar o que é uma combinação com repetição. Suponhamos que num parque de diversões existam quatro tipos de brinquedos a, b, c e d, e que uma pessoa queira comprar dois bilhetes. É claro que ela poderá comprar dois bilhetes do mesmo tipo (pode ser que ela queira ir duas vezes na roda gigante, por exemplo). Na tabela abaixo temos a lista de todas as possibilidades que, como vemos, é igual a dez:

P: aa, ab, ac, ad, bb, bc, bd, cc, cd e dd.

Observe que este número é maior que a combinação $C_{4}^{2} = 6$, pois quando estamos considerando combinações simples de 4 tomados 2 a 2, não podemos tomar um mesmo objeto mais de uma vez. A combinação que resulta em 10 é $C_{5}^{2} = 10$.

Vamos dizer que a lista acima é a lista de combinações com repetições de 4 tomados 2 a 2. Assim, se chamarmos de x_1 o número de bilhetes comprados para o brinquedo a, x_2 para o brinquedo b, x_3 para o brinquedo c e x_4 para o brinquedo d, temos que:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$$

e sabemos que a combinação de $C_5^2 = 10$. Logo, $CR_4^2 = C_5^2$.

Considerando outros casos similares, iremos chegar na seguinte igualdade:

$$CR_n^p = C_{n+p-1}^p$$

Atenção, pois quando consideramos combinações simples de n tomados p a p, sempre devemos ter $n \geq p$. No caso de combinações com repetições, esta restrição não é necessária.

Exemplo 14: De quantas maneiras podemos comprar 4 refrigerantes em um bar que vende apenas 2 tipos diferentes de refrigerantes?

R.: $CR_2^4 = C_{2+4-1}^4 = C_5^4 = 5$

Exemplo 15:De quantas maneiras podemos distribuir 10 bombons idênticos em 4 caixas diferentes?

R.:

$$CR_4^{10} = C_{4+10-1}^{10} = C_{13}^{10} = 286$$

7.9 Permutações com repetições

Como vimos antes, uma permutação simples de n elementos é o número de maneiras que existem para colocarmos em fila n elementos distintos, e pela aplicação direta do princípio multiplicativo vimos que $P_n = n!$.

Vamos considerar agora que entre estes n elementos existem n_1 elementos iguais a a_1, n_2 elementos iguais a a_2, ..., n_r elementos iguais a a_r. Considere o seguinte exemplo, para ter uma ideia da obtenção da fórmula geral:

Vamos contar o número de maneiras de colocarmos em fila 7 letras, sendo 3 letras a, 2 letras b e 2 letras c.

Começando a distribuir as letras a, temos 7 lugares para colocarmos 3 letras a, isso é igual a C_7^3, uma vez feito isso, temos 4 lugares vagos para colocarmos as 2 letras b, C_4^2. Por fim, para colocar as letras c temos 2 lugares vagos, C_2^2. Pelo princípio multiplicativo temos:

$$C_7^3 . C_4^2 . C_2^2 = \frac{7!}{3!4!} . \frac{4!}{2!2!} . \frac{2!}{2!0!} = \frac{7!}{3!2!2!}$$

Observe que 7 é o total de lugares que temos para colocar as letras, 3 é o total de letras a, 2 é o total de letras b e 2 é o total de letras c.

Se generalizarmos este conceito, chegaremos que:

$$PR\left(n, n_1, n_2, \ldots, n_r\right) = \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_r!}$$

Exemplo 16:Se um time de futebol jogou 13 partidas em um campeonato tendo perdido 5 jogos, empatado 2 e vencido 6 jogos, de quantos modos isto pode ter acontecido?

R.:

$$PR(13, 5, 2, 6) = \frac{13!}{5!2!6!}$$

7.10 Arranjos com repetições

Vimos que em um arranjo simples de n elementos tomados p a p é dado por:

$$A_n^p = n.(n-1).(n-2). \ldots .(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Caso seja permitida a repetição dos n elementos, pelo princípio multiplicativo ficamos com:

$$AR_n^p = n.n.n. \ldots .n = n^p$$

Exemplo 17: Qual o total de placas de carro que podemos formar com 7 símbolos, sendo os 3 primeiros letras e os 4 últimos dígitos?

R.:

Primeiro calculamos as possibilidades para as letras, considerando um alfabeto de 26 letras:

$$AR_{26}^3 = 26^3$$

Depois calculamos as possibilidades para os dígitos, considerando 10 possíveis opções:

$$AR_{10}^4 = 10^4$$

Pelo princípio multiplicativo ficamos com:

$$AR_{26}^3 AR_{10}^4 = 26^3.10^4 = 175.760.000$$

7.11 Princípio da inclusão e exclusão

Exemplo 18:

Quantas bit strings de comprimento 8 começam com 1 ***ou*** *terminam com 00?*

Tarefa 1: Construir bit string de comprimento 8 que inicia com 1:

Existe uma maneira pra escolher o primeiro bit (1, pois queremos que iniciem com 1),

Duas maneiras pra escolher o segundo bit(0 ou 1),

Duas maneiras pra escolher o terceiro bit (0 ou 1),

…

Duas maneiras pra escolher o oitavo bit (0 ou 1),

Valor Bit:	1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1
Maneiras:	1	2	2	2	2	2	2	2

Pela regra do Produto, a Tarefa 1 pode ser realizada $1.2^7 = 128$ maneiras.

Tarefa 2: Construir uma bit string de comprimento 8 que termina com 00:

Duas maneira pra escolher o primeiro bit (0 ou 1),

Duas maneiras pra escolher o segundo bit(0 ou 1),

…

Uma maneira pra escolher o sétimo bit (0, pois queremos que termine com 00),

Uma maneira pra escolher o oitavo bit (0, pois queremos que termine com 00).

Valor Bit:	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0	0
Maneiras:	2	2	2	2	2	2	1	1

Pela regra do Produto, a Tarefa 2 pode ser realizada de $2^6.1.1 = 64$ maneiras.

Como existem 128 maneiras de realizar a Tarefa 1 e 64 maneiras de realizar a tarefa 2, então temos 192 bit strings começando com 1 ou terminando com 00, correto?

- Não, porque em alguns casos as Tarefas 1 e 2 podem ser realizadas simultaneamente, isto é, existem strings que ao mesmo tempo começam com 1 e terminam com 00, e neste caso estão sendo contadas duas vezes.

Assim, como podemos fazer as Tarefas 1 e 2 simultaneamente a regra da soma não vale, temos então que subtrair os casos em que a Tarefa 1 e 2 são simultâneas, para então poder usar a regra da soma.

Quantas bit strings posso gerar que começam com 1 e terminam com 00?

Uma maneira de escolher o primeiro bit (1, pois queremos que comece com 1),

Duas maneiras de escolher o segundo bit(0,1),

...

Duas maneiras de escolher o sexto bit(0,1),

Uma maneira de escolher o sétimo e oitavo bits (0, pois queremos que termine com 00)

Valor Bit:	1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0	0
Maneiras:	1	2	2	2	2	2	1	1

Assim, pela regra do Produto: $1.2^5.1.1 = 32$ casos em que as Tarefas 1 e 2 são feitas simultaneamente.

Logo, temos 128 maneiras de fazer a Tarefa 1, 64 maneiras de fazer a Tarefa 2 e 32 maneiras de fazer as duas juntos:

128 + 64 – 32 = 160 maneiras de fazer uma das duas tarefas.

Em teoria de conjuntos isso corresponde a conjuntos A_1 e A_2 que não são disjuntos (possuem elementos repetidos entre eles). Então, para sabermos a cardinalidade da união entre A_1 e A_2, temos:

$|A1 \cup A2| = |A1| + |A2| - |A1 \cap A2|$

Este é o chamado princípio da inclusão e exclusão.

7.12 Diagramas de árvores

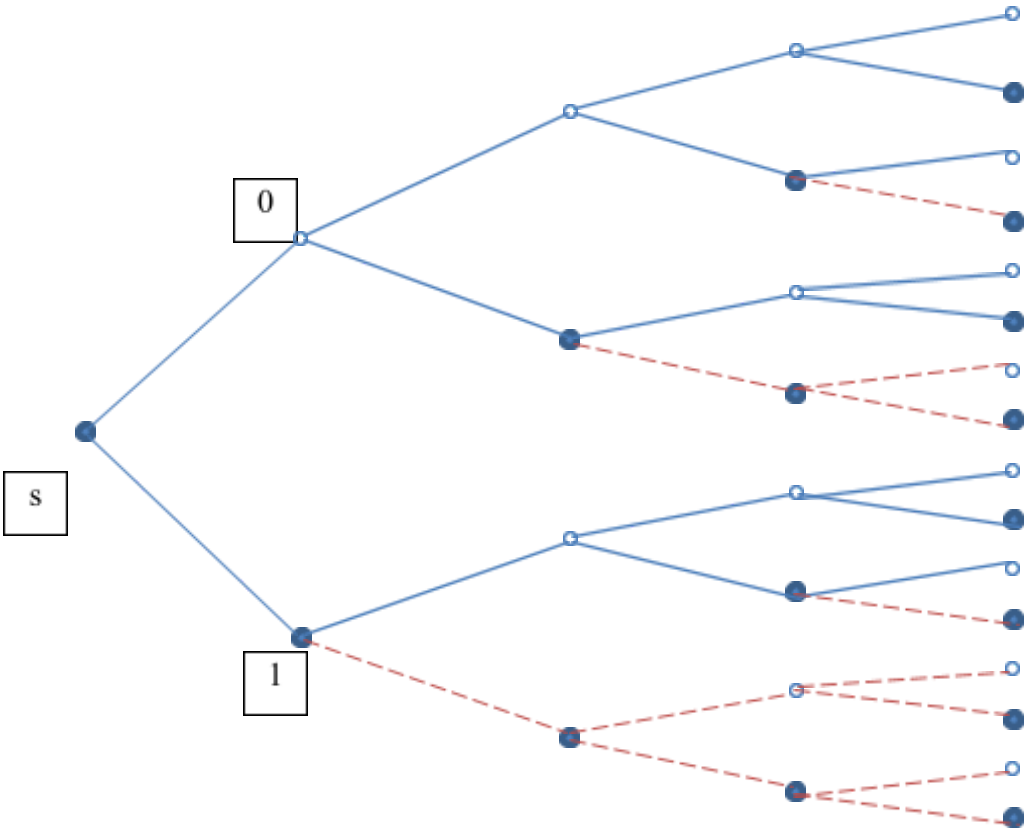
Um diagrama de árvore é uma maneira de analisar determinados problemas de contagem, podendo ser mais fácil e prático construir o diagrama para visualizar sua solução, que formular as equações para resolvê-lo.

Exemplo 19:

Quantas bit strings de comprimento quatro ***não possuem*** *dois 1's consecutivos?*

R.: No diagrama abaixo vamos considerar S o ponto de partida das nossas bit strings, as bolinhas fechadas representam o valor 1 e as bolinhas abertas representam o valor 0.

Primeiramente construímos uma árvore partindo da raiz S, com todas as possibilidades para a resolução do problema, neste caso, todas as possíveis bit strings com comprimento 4. O número de nós folhas informam a quantidade de possibilidades (16).



Depois de montada a árvore, devemos excluir os casos onde encontramos a restrição estabelecida pelo problema (dois 1s consecutivos). Quando encontramos esta restrição na árvore, todo o ramo, até a folha é excluído (linhas tracejadas).

Assim, para sabermos o número de bit strings com comprimento 4 que não apresentam dois 1s consecutivos contamos as folhas que restaram (não pontilhadas).

Excluindo todas as sequências 1-1, ficamos com 8 bit strings.

7.13 O princípio da casa dos pombos

Se (k + 1) ou mais objetos são colocados em k caixas, então pelo menos uma das caixas contém 2 ou mais objetos.

Se n pombos entram em k casas de pombos e k < n, então alguma casa contém pelo menos 2 pombos.

Exemplo 20: Se temos 11 jogadores em um time de futebol que vence de 12 à 0 (excluindo a possibilidade de gol contra), então o jogador com mais gols, fez pelo menos quantos gols?

R.: Se são 11 jogadores e 12 gols, supondo que todos tenham marcado pelo menos um gol, têm-se os autores de 11 dos 12 gols. Sendo assim, sobrou um gol, ou seja, um jogador fez pelo menos dois gols.

Exemplo 21: Se temos aulas de segunda à sexta, totalizando sete disciplinas, e o máximo de disciplinas por dia são duas, em quantos dias da semana temos mais de uma disciplina?

De segunda a sexta temos 5 dias, distribuindo uma disciplina entre as sete existentes para cada dia da semana sobram 2 disciplinas.

Como o máximo de disciplinas em um mesmo dia são duas, cada uma das disciplinas que sobraram serão alocadas em dias diferentes.

Assim, em dois dias da semana temos duas disciplinas.

Generalizado o princípio:

Se N objetos são colocados em k caixas, então, existe pelo menos uma caixa com no mínimo $\lceil N/k \rceil$ objetos.

Se f é uma função de um conjunto finito X em um conjunto finito Y e |X| > |Y|, então existem $x_1, x_2 \in X$, com $x_1 \neq x_2$, tais que:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Exemplo 22: Em uma classe com 60 alunos, onde as notas são dadas em valor inteiro entre 1 e 10, pelo menos quantos tiraram a mesma nota?

R.: Temos 60 alunos, este é o valor de n (seriam analogamente os pombos). Cada aluno recebe uma nota entre 1 e 10 (10 possibilidades de notas, seriam analogamente as casas), o valor de k é 10.

Assim, o teto da divisão de n por k é 6. Pelo menos 6 alunos irão tirar a mesma nota.

Exemplo 23: Se você tem doze meias brancas e doze meias pretas. No escuro, quantas meias você precisa pegar pra garantir que tem um par combinando?

Tem dois tipos de meias, então se pegar três meias você terá pelo menos um par.

Exemplo de prova matemática:

Para um sorteio foram vendidos 151 números entre 1 e 300. Mostre que, então pelo menos dois números vendidos estão numerados consecutivamente.

Prova:

Sejam $a_n = a_1, a_2, ..., a_{151}$ os números vendidos, para que os números sejam intercalados (não consecutivos) precisamos ter pelos menos um outro número distinto entre cada um deles: $q_n = q_1, q_2, ..., q_{150}$, onde $a_1 < q_1 < a_2$, $a_2 < q_2 < a_3$, assim por diante, até $a_{150} < q_{150} < a_{151}$, com a_n distinto de q_n.

Somando a cardinalidade das duas séries temos 151+150 = 301 números. Como estavam à venda 300 números (de 1 a 300), temos 301 números para serem alocados em 300 posições, então pelo princípio da casa dos pombos, pelo menos dois números são iguais.

Portanto, pelo menos um valor de a_n e q_n necessariamente são iguais. Não é possível que todos os 151 números vendidos sejam intercalados.

Logo, pelo menos dois números vendidos estão numerados consecutivamente.